Práctica profesionalizante IV: Proyecto integrador

Modernización del sitio institucional del IFTS N.° 2

Segunda etapa: Análisis y modelado del diseño

Santiago Cuda | Adrián Madroñal | Martín Juan | Nicolás Rolón | Gastón Zampar

Visita Nuestra Web 🌐

Link al Drive: Clic aquí para ingresar

Prácticas Profesionalizantes IV
Docentes: Prof. Lic. Emir García Ontiveros · Prof. Lic. Kevin Del Bello
Octubre de 2026

INDICE

1. Introducción del proyecto elegido **4**
1.1. Propósito del desarrollo 4
1.2. Continuidad con la Etapa 1 5
1.3. Aspectos técnicos generales 5
1.4. Propuesta de venta 5
2. Alcance del proyecto **6**
2.1. Objetivo del software 6
2.2. Características principales 6
Tabla 1 6
Módulos de la plataforma, funciones principales y requerimientos que cubren 6
2.3. Plataformas y tecnologías 8
Tabla 2 8
Stack tecnológico propuesto y justificación 8
2.4. Usuarios objetivo 9
Tabla 3 9
Perfiles de usuario de la plataforma 9
3. Organización interna y gestión de talentos humanos **10**
3.1. Roles y justificación 10
Tabla 4 10
Roles del equipo, responsabilidades y justificación de la asignación 10
Tabla 5 11
Responsables de los entregables de la Etapa 2 11
3.2. Currículum vitae y perfil profesional 11
3.3. Metodología de trabajo 11
4. Fase de reconocimiento **12**
4.1. Definición del problema o necesidad 12
4.2. Estudio de viabilidad 13
Tabla 6 13
Estimación de esfuerzo y costos 13
Tabla 7 14
Comparación de alternativas existentes frente a la propuesta 14
4.4. Selección del tipo de proyecto 15
4.5. Establecimiento de objetivos 15
Tabla 8 15
Objetivos específicos SMART 16
5. Fases del desarrollo **16**
Tabla 9 16
Fases del desarrollo, responsables, entregables y semanas 16
6. Presentación de la propuesta **17**
6.1. Resumen ejecutivo 17

6.2. Objetivos del proyecto 17
6.3. Estimación de recursos 18
6.4. Impacto y beneficios esperados 18
Tabla 10 18
Beneficios esperados por tipo de usuario 18
7. Análisis del diseño y requerimientos **19**
7.1. Requerimientos 19
Tabla 11 19
Trazabilidad de requerimientos hacia casos de uso y componentes 19
7.2. Arquitectura propuesta 20
7.3. Componentes clave e interacciones 21
8. Diagramas **21**
Figura 1 22
Diagrama de casos de uso de la plataforma 23
Figura 2 24
Diagrama de clases: contenidos, usuarios y redes sociales 25
Figura 3 25
Diagrama de clases: área académica 26
Figura 4 27
Secuencia: vinculación de una publicación de Instagram al sitio 28
Figura 5 28
Secuencia: envío del formulario de contacto 29
Actividades: carga y publicación de contenido 31
Figura 7 31
Actividades: vigencia y archivado del contenido 32
Figura 8 33
Estados de una Publicación 34
Figura 9 34
Estados de una Publicación Social 35
Figura 10 37
Diagrama de componentes 37
Figura 11 38
Diagrama de despliegue 38
8.8. Diagrama entidad-relación 39
Figura 12 39
Modelo entidad-relación: contenidos, usuarios y redes sociales 39
Figura 13 40
Modelo entidad-relación: área académica 40
8.9. Mapa del sitio, wireframes y prototipo 41
Tabla 12 41
Pantallas del prototipo y requerimientos que ilustran 41

Figura 14 42
Mapa del sitio público 43
Figura 15 43
Mapa del panel de administración 44
Figura 16 44
Wireframe: Escritorio inicio y la carrera 45
Figura 17 46
Wireframe: Escritorio estudiantes e ingreso 46
Figura 18 47
Wireframe: Escritorio novedades y panel 47
Figura 19 48
Wireframe: Moviles m01 a m09 48
9. Recursos y enlaces **50**
Tabla 13 50
Enlaces a los recursos del proyecto 50
Referencias **51**
Anexo A. Currículum vitae y perfiles del equipo **52**
Tabla 14 52
Fichas profesionales del equipo 52

1. Introducción del proyecto elegido

1.1. Propósito del desarrollo

El Instituto de Formación Técnica Superior N.° 2 DE 20 (en adelante, IFTS N.° 2) es una institución pública dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dicta la Tecnicatura Superior en Emprendimientos Gastronómicos. Su sitio institucional actual está construido sobre Google Sites, no recibe mantenimiento desde hace más de un año y mezcla información académica de 2021 a 2026 sin ningún criterio de vigencia. No cuenta con un panel de gestión, no tiene formulario de contacto y no se relaciona con las redes sociales (Instagram y Facebook) que el equipo de comunicación del instituto sí utiliza de manera activa (Rectora del IFTS N.° 2, comunicación personal, 4 de septiembre de 2026).

Talento Tech, la empresa de desarrollo de software simulada que el equipo constituyó en la Etapa 1 (Talento Tech, 2026) en el marco de Prácticas Profesionalizantes IV del IFTS N.° 29, propone construir una **plataforma web propia** compuesta por un sitio público y un panel de administración. El propósito es que el propio personal del instituto, sin perfil técnico, pueda

mantener actualizado el contenido, decidir qué publicaciones de redes sociales se muestran en la web y garantizar que la información académica visible corresponda siempre al período en curso. El cliente lo resumió en una frase que guía todo el diseño: *"Nosotros no formamos chefs. Formamos empresarios/microempresarios gastronómicos"*. Por eso el sitio tiene que reflejar ese perfil y dejar de parecer el de una escuela secundaria.

1.2. Continuidad con la Etapa 1

Este proyecto es la aplicación concreta de la identidad que Talento Tech definió en la primera etapa. Su propuesta de valor, "Hablamos el mismo idioma que vos. Software claro, accesible y hecho a medida para tu negocio", se ve en un panel de administración pensado para docentes sin formación técnica, y la misión de la empresa (generar software accesible y de calidad) junto con sus valores de simplicidad, calidad y cortesía se tuvieron en cuenta al diseñar.

El proyecto también avanza los objetivos de la empresa fijados en la Etapa 1. En el corto plazo (aumentar la cartera de clientes), el IFTS N.° 2 es el primer caso concreto en el que el equipo se relaciona con un cliente institucional real. En el mediano plazo (posicionarse como referencia), una plataforma adoptada y mantenida por el instituto sirve como antecedente para otras instituciones. En el largo plazo, la estructura modular del sistema (Sección 4.4) permitiría ofrecer la misma solución a otras instituciones, lo que se relaciona con la meta de expandirse a nuevos mercados y con la visión de la empresa de acercar un software humanizado.

1.3. Aspectos técnicos generales

La solución se plantea como una aplicación web responsive con arquitectura cliente-servidor: una aplicación Next.js (React) que sirve el sitio público y el panel; una API REST en Node.js; una base de datos relacional PostgreSQL; almacenamiento externo para imágenes y video; e integración con la API de Instagram de Meta para importar publicaciones. El despliegue se hará sobre planes gratuitos de hosting, dado que el instituto no dispone de presupuesto para servicios digitales. Las Secciones 2.3 y 7.2 detallan y justifican estas decisiones y la Sección 8 las representa en diagramas.

1.4. Propuesta de venta

La propuesta de Talento Tech busca resolver los principales problemas detectados durante las reuniones con el instituto. Además de reemplazar el sitio actual, se busca que el personal pueda mantenerlo sin depender de un desarrollador.

El panel de administración permitirá actualizar novedades, horarios, galería y plantel docente sin necesidad de modificar código. A su vez, la información que tenga una vigencia

determinada dejará de mostrarse cuando corresponda, pero se conservará en el sistema para poder consultarla o reutilizarla posteriormente.

En cuanto a las redes sociales, no se va a copiar automáticamente todo lo que se publica en Instagram. El personal del instituto podrá identificar las publicaciones relevantes y decidir cuáles se incorporan al sitio y durante cuánto tiempo permanecen visibles.

Por último, se priorizarán herramientas e infraestructura que puedan utilizarse sin costo o con un costo mínimo, ya que esta fue una de las condiciones planteadas por el cliente. También se prevé una instancia de capacitación para las personas que quedarán a cargo de la administración.

2. Alcance del proyecto

2.1. Objetivo del software

Desarrollar una plataforma web institucional con panel de administración para el IFTS N.° 2, que permita publicar y mantener información estanca (plan de estudios, perfil del egresado, autoridades) y dinámica (novedades, eventos, horarios, mesas de examen, galería), incorporar de forma selectiva contenido de las redes sociales del instituto y facilitar el acceso a los sistemas externos que alumnos y egresados ya utilizan.

2.2. Características principales

La plataforma se organiza en módulos. Cada uno se corresponde con requerimientos relevados (RF y RNF, ver Tabla 11) y con casos de uso del diagrama de la Figura 1.

Tabla 1

Módulos de la plataforma, funciones principales y requerimientos que cubren

Módulo	Área	Funciones principales	Requerimientos
Sitio institucional (estanco)	Público	Presentación del instituto, perfil del egresado ("empresarios gastronómicos"), autoridades, ubicación, plan de estudios por año con correlatividades, información de ingreso (convocatoria, pasos y documentos)	RF02, RF10
Novedades y cartelera	Público / Panel	Alta, edición y clasificación de novedades y eventos (institucionales, cuatrimestrales, por cátedra); orden por fecha; estados borrador, programada, publicada y archivada	RF01, RF02, RF03

Académico vigente	Público / Panel	Horarios y mesas de examen del período en curso, cargados desde formularios y mostrados como tablas o tarjetas (no como Excel o PDF incrustado); períodos anteriores archivados	RF06, RF10
Plantel docente y materias	Público / Panel	Alta y baja de docentes, asignación a materias por período, visibilidad activable	RF10
Galería	Público / Panel	Carga de imágenes y videos con descripción y categoría, orden y visibilidad	RF09, RNF05, RNF08
Redes sociales	Panel	Importación de publicaciones de Instagram que contienen el hashtag institucional, selección editorial, vigencia y descarte	RF04
Enlaces de interés	Público / Panel	Accesos a SIU Guaraní, Aula virtual, Tutoría y Mi Argentina; gestión de enlaces	RF07
Contacto	Público / Panel	Formulario con envío a correo institucional y registro de mensajes en el panel; validación y control anti-spam	RF08, RNF08
Usuarios y seguridad	Panel	Autenticación, roles (Administrador, Editor), múltiples administradores, bitácora de cambios	RF05, RNF06

Nota. RF = requerimiento funcional; RNF = requerimiento no funcional. La numeración continúa la de la Etapa 1 y se detalla en la Sección 7.1.

Sitio institucional (**estanco**)**.** Reúne la información que cambia poco: identidad del instituto, perfil del egresado, plan de carrera y correlatividades, autoridades y ubicación (Cañada de Gómez 3850, Villa Lugano). Se edita desde el panel porque las autoridades pueden cambiar. El cliente pidió que la idea de formar empresarios gastronómicos sea lo más destacado del sitio, por lo que el inicio la expone con prioridad.

Novedades y cartelera. Es el módulo que más se va a actualizar. Cada publicación (novedad o evento) pertenece a una categoría y tiene un rango de vigencia. Se muestra lo reciente arriba y lo vencido se archiva automáticamente sin eliminar datos. Este módulo es alimentado de forma manual o desde redes sociales.

Académico vigente. Muestra únicamente el período académico en curso. Los datos se cargan como registros estructurados (período, materia, docente, día, hora, aula, fecha de mesa) y no como archivos incrustados, lo que permite filtrar, ordenar y archivar.

Redes sociales. Se acordó con el cliente que el contenido se publica primero en Instagram con un hashtag y después el editor elige desde el panel cuáles publicaciones se muestran en el sitio. La plataforma consulta las publicaciones de la cuenta institucional, detecta las que contienen el hashtag acordado y las ofrece al editor, que decide cuáles mostrar, durante qué

fechas y bajo qué categoría. Facebook queda cubierto porque, según el cliente, replica automáticamente lo que se publica en Instagram.

Usuarios y seguridad. Dos roles: Administrador (gestiona usuarios y toda la configuración) y Editor (carga y edita contenido). No hay límite relevante de usuarios, tal como confirmó el cliente. Toda acción de edición queda registrada en una bitácora.

Fuera de alcance de esta etapa: publicación automática desde el sitio hacia las redes, simulador gastronómico (idea futura del cliente), gestión documental de trámites de bedelía y certificados, y uso de un CMS de terceros.

2.3. Plataformas y tecnologías

La plataforma estará disponible como aplicación web responsive (computadoras, tabletas y celulares) accesible desde cualquier navegador moderno, sin instalación. No se prevé aplicación móvil nativa en esta etapa.

Tabla 2

Stack tecnológico propuesto y justificación

Capa	Tecnología propuesta	Justificación
Frontend (sitio y panel)	Next.js (React) con CSS modular	Renderizado en servidor para SEO (importa para captar nuevos alumnos), una sola base de código para sitio y panel, experiencia previa del equipo en React
Backend	Node.js con Express, API REST	Experiencia del equipo, ecosistema amplio, capas simples (rutas, controladores, servicios)
Base de datos	PostgreSQL (servicio gestionado con plan gratuito)	Modelo claramente relacional (períodos, materias, docentes, horarios); integridad referencial; respaldos
Medios	Servicio de almacenamiento y CDN de imágenes con plan gratuito	El volumen histórico de imágenes es alto; se evita almacenarlo en el servidor de la API
Integración con redes	API de Instagram de Meta (cuenta profesional)	Es el canal oficial y permite leer las publicaciones de la cuenta propia
Correo	Proveedor SMTP o API de correo con plan gratuito	Envío del formulario de contacto al correo institucional
Calidad y entrega	Git y GitHub, GitHub Actions, Cypress, Trello	Control de versiones, integración continua y pruebas de extremo a extremo
Hosting	Planes gratuitos de PaaS (frontend y backend por separado)	El instituto no cuenta con presupuesto; DevOps validará proveedor definitivo antes de la Semana 6

Nota. El stack es una propuesta del equipo sujeta a validación técnica por DevOps y a la confirmación de la cátedra de que el desarrollo a medida es el camino elegido (la alternativa WordPress quedó como plan B en la Etapa 1).

Metas de calidad. Para que las tecnologías elegidas sean verificables, se fijan metas de calidad de la versión funcional (Semana 13): puntaje de Lighthouse en móvil de al menos 80 en Rendimiento y 90 en Accesibilidad para la página de inicio, en línea con las pautas WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium [W3C], 2023); carga del contenido principal en menos de 2,5 segundos en una conexión móvil típica; y cobertura de pruebas automáticas de al menos 60 % de la lógica del backend. Las metas son alcanzables con el stack elegido porque las páginas públicas se sirven desde caché y las imágenes se optimizan en un CDN.

2.4. Usuarios objetivo

Tabla 3

Perfiles de usuario de la plataforma

Perfil	Descripción	Uso principal	Nivel técnico
Aspirantes y comunidad	Personas interesadas en la tecnicatura, público general	Conocer la carrera, el plan de estudios y el perfil del egresado; contactar al instituto	Bajo a medio
Alumnos	Estudiantes cursando la tecnicatura	Consultar horarios, mesas de examen, novedades y acceder a SIU Guaraní y Aulas Virtuales	Medio
Egresados	Técnicos superiores graduados	Verificar el título digital en Mi Argentina; enterarse de eventos	Medio
Editores	Docentes del equipo de comunicación (Matías Peláez, María del Carmen Canobi)	Cargar novedades, horarios, galería; seleccionar publicaciones de redes	Bajo (no técnico)
Administradores	Autoridades o personal designado	Gestionar usuarios y configuración general	Bajo
Bedelía	Oficina de alumnos	Recibir consultas por el formulario de contacto	Bajo

3. Organización interna y gestión de talentos humanos

3.1. Roles y justificación

Talento Tech (info@talentotech.com) tiene como representante de la empresa a Nicolás Rolón, mientras que el contacto operativo con el IFTS N.° 2 es el Product Owner, Martín Juan. El equipo está formado por cinco integrantes. Cada rol se asignó según el perfil, las habilidades declaradas y las necesidades del sistema.

Tabla 4

Roles del equipo, responsabilidades y justificación de la asignación

Integrante	Rol	Responsabilidades en el proyecto	Justificación
Martín Juan	Product Owner	Único punto de contacto con el cliente, priorización del backlog, traducción de necesidades en historias de usuario, validación de entregables	Su perfil es de gestión de producto y comunicación con el cliente; además el cliente pidió un único interlocutor para no saturarlo con los tres equipos
Nicolás Rolón	Backend Developer	API REST, base de datos, autenticación y seguridad, integración con la API de Instagram	Experiencia en Node.js, bases de datos y seguridad
Gastón Zampar	Frontend Developer	Sitio público y panel, diseño de interfaz y prototipo, maquetado responsive y accesible	Experiencia en React y UI/UX
Adrián Madroñal	Tester (QA)	Plan de pruebas, pruebas funcionales y automatizadas, verificación de criterios de aceptación	Perfil de control de calidad con Cypress
Santiago Cuda	DevOps	Repositorio, integración y entrega continuas, hosting, dominio, respaldos y monitoreo	Experiencia en infraestructura, AWS y automatización

Para esta etapa, cada integrante es además responsable de los modelos de su especialidad (Tabla 5), lo que reparte el trabajo de diagramación y permite revisión cruzada.

Tabla 5

Responsables de los entregables de la Etapa 2

Entregable	Responsable	Revisa
Análisis de requerimientos y diagrama de casos de uso	Martín Juan	Adrián Madroñal
Diagrama de clases y diagramas de secuencia	Nicolás Rolón	Gastón Zampar
Modelo entidad-relación	Nicolás Rolón	Santiago Cuda
Wireframes, prototipo en Figma y mapa del sitio	Gastón Zampar	Martín Juan
Diagramas de actividades y de estados, plan de pruebas	Adrián Madroñal	Nicolás Rolón
Diagramas de componentes y de despliegue	Santiago Cuda	Nicolás Rolón
Integración del documento y la presentación	Martín Juan	Todo el equipo

3.2. Currículum vitae y perfil profesional

Los currículum vitae y los perfiles de LinkedIn de cada integrante se presentan en el Anexo A y se vinculan desde allí. Asimismo, pueden visitar nuestra página web ficticia creada para **Talento Tech** donde pueden visualizar información del equipo incluyendo el CV de cada uno.

3.3. Metodología de trabajo

Para organizar el proyecto se eligió una metodología Scrumban, combinando algunas características de Scrum con un tablero Kanban (Ladas, 2009). Esta forma de trabajo resulta adecuada para el equipo porque permite organizar entregas y objetivos por etapas sin exigir todas las ceremonias propias de Scrum.

Los principales puntos de control coinciden con las reuniones previstas con el cliente, especialmente las correspondientes a las Semanas 2, 6 y 13. Entre esos encuentros, las tareas se gestionan mediante Trello utilizando las columnas Backlog, To Do, In Progress, Review y Done.

Cada tarea tiene un responsable y, antes de considerarse terminada, es revisada por otro integrante del equipo. Las decisiones tomadas y los cambios surgidos de las reuniones con el cliente también se registran para mantener un seguimiento del proyecto.

El Product Owner funciona como principal contacto con el cliente. Esta decisión también responde a una situación particular del proyecto, ya que existen tres equipos trabajando con el mismo instituto y se busca evitar consultas repetidas o indicaciones contradictorias.

4. Fase de reconocimiento

4.1. Definición del problema o necesidad

Problema. El IFTS N.° 2 no tiene una herramienta simple para mantener su presencia digital. El sitio actual quedó abandonado "por falta de tiempo y de personal", exhibe información de hasta cinco años de antigüedad sin curaduría, presenta horarios y mesas de examen en archivos Excel o PDF incrustados, no ofrece canal de contacto y no se vincula con las redes sociales que el instituto sí gestiona. Las consultas de alumnos recaen informalmente en una sola persona. Visualmente "parece un colegio secundario", lo que contradice la identidad de una institución que forma empresarios.

Necesidades relevadas. Modernización visual; panel simple para personal no técnico; contenido siempre vigente con archivo sin pérdida de datos; integración selectiva con Instagram y Facebook; accesos directos a SIU Guaraní, Aulas Virtuales y Mi Argentina; formulario de contacto; operación sin costo relevante.

Soluciones existentes. Actualmente existen herramientas que resuelven parte de estas necesidades, como Google Sites, WordPress y distintos constructores de sitios web. Sin embargo, ninguna de las alternativas analizadas reúne exactamente las funciones solicitadas por el instituto: administración simple, manejo de vigencia del contenido y selección de publicaciones provenientes de redes sociales.

Riesgos identificados. Durante el análisis también se detectaron algunos aspectos que podrían afectar el desarrollo. Entre ellos se encuentran los cambios o restricciones de la API de Instagram, la disponibilidad del cliente para validar avances, el espacio necesario para almacenar imágenes y videos, la adaptación de los futuros administradores al nuevo sistema y los trámites necesarios para utilizar un dominio institucional.

Respuesta a los riesgos. Para cada riesgo se prevé una respuesta. Si la API de Instagram cambia o no puede usarse, el panel permite la carga manual. Si el cliente demora las validaciones, se avanza con datos de prueba y las consultas se concentran en las reuniones de las Semanas 6 y 13. Para el volumen de imágenes se usa un servicio externo con compresión automática y un límite de tamaño por archivo. La adaptación de los administradores se acompaña con la capacitación y un manual con casos prácticos, y si el dominio .edu.ar se demora, el sitio funciona en un subdominio provisorio. A esto se suma un riesgo propio de la infraestructura gratuita: algunos proveedores suspenden los servicios sin tráfico o limitan la duración de las bases de datos gratuitas, por lo que DevOps deberá elegir planes sin vencimiento y configurar respaldos periódicos.

4.2. Estudio de viabilidad

Viabilidad técnica: alta, con un punto pendiente de validación. Las tecnologías propuestas para el desarrollo (Next.js, Node.js, PostgreSQL, almacenamiento externo y servicios de correo) son conocidas por el equipo y cuentan con alternativas gratuitas que permiten construir la primera versión del sistema. El principal aspecto que debe comprobarse es la integración con Instagram. La API oficial requiere determinadas condiciones de la cuenta y utiliza tokens de acceso que deben mantenerse vigentes (Meta for Developers, s. f.). Por este motivo, antes de depender de esta integración se realizará una prueba de concepto. En caso de que no resulte viable, el panel permitirá realizar la carga de forma manual, sin afectar el funcionamiento general del sitio.

Viabilidad económica: El instituto no necesita invertir en licencias ni en servidores, ya que la infraestructura inicial funciona con planes gratuitos, y el único gasto previsto es el dominio, que podría evitarse con un .edu.ar. Del lado del equipo, el esfuerzo estimado (680 horas) entra en las 720 horas disponibles durante el cuatrimestre. La Tabla 6 resume el tiempo, los costos y la licencia propuesta.

Tabla 6

Estimación de esfuerzo y costos

Concepto	Estimación	Observaciones
Duración	16 semanas (2.º cuatrimestre 2026)	Cronograma fijado por la cátedra
Esfuerzo del equipo	Aproximadamente 680 horas-persona	5 integrantes con 9 h semanales durante 16 semanas equivalen a 720 h; se reserva un margen para imprevistos. Detalle por fase en la Tabla 9
Costo de infraestructura	$0 en la fase inicial	Hosting, base de datos, CDN y correo en planes gratuitos
Costo contingente	Dominio .com.ar, del orden de $8.500 ARS anuales (valor mencionado en la reunión)	Se evaluará un dominio .edu.ar, potencialmente gratuito y sujeto a documentación y a la supervisión del GCABA
Costo de mano de obra	680 h × valor hora referencial de USD 30 = USD 20.400 aproximadamente	Es un proyecto académico sin cobro; el valor se estima para dimensionar el servicio
Licencia	Código bajo licencia de código abierto (propuesta: MIT) con cesión de uso al IFTS N.° 2; contenidos y marca pertenecen al instituto	La decisión final se formaliza en Gestión de Proyectos (sostenibilidad y licenciamiento)

Viabilidad operativa: media-alta. Las personas que administrarán el sitio no poseen necesariamente conocimientos técnicos, por lo que el panel deberá ser simple y acompañado por una capacitación. Como ventaja, parte del personal ya trabaja habitualmente con las redes sociales del instituto. El principal inconveniente puede ser la disponibilidad del cliente para validar información y contenidos, por lo que se utilizarán datos de prueba cuando sea necesario para continuar con el desarrollo.

4.3. Análisis de competencia

Se compararon las alternativas que el instituto tiene hoy a su alcance.

Tabla 7

Comparación de alternativas existentes frente a la propuesta

Criterio	Google Sites (actual)	Constructores SaaS (Wix, Squarespace)	WordPress con plugins	Plataforma Talento Tech
Costo	Gratuito, sin dominio propio	Planes pagos para dominio propio y funciones avanzadas	Hosting y plugins; parte gratuita	Infraestructura gratuita inicial
Facilidad para personal no técnico	Media: edición manual página por página	Alta para páginas; baja para datos estructurados	Media: el panel es conocido pero extenso	Alta: panel hecho a medida con solo las funciones necesarias
Contenido con vigencia y archivo	No	No de forma nativa	Posible con plugins	Nativo (estados y fechas de vigencia)
Criterio	**Google Sites (actual)**	**Constructores SaaS (Wix, Squarespace)**	**WordPress con plugins**	**Plataforma Talento Tech**
Horarios y mesas como datos estructurados	No (archivos incrustados)	Limitado	Posible con plugins	Nativo
Selección editorial de Instagram	No	Existen widgets de feed completo	Existen plugins de feed	Nativo: hashtag, selección y fechas
Control y dependencia de terceros	Alta dependencia de Google	Alta dependencia de la plataforma	Media: dependencia de plugins	Baja: código propio

Nota. Valoración cualitativa del equipo a partir de las funciones públicas de cada herramienta; no se midió rendimiento ni costos reales de terceros.

Valor agregado. Las alternativas analizadas permiten crear y mantener un sitio web institucional, pero requieren distintos niveles de configuración y mantenimiento. En este proyecto se propone desarrollar solamente las funciones que el IFTS N.° 2 necesita, con un panel más reducido y orientado a sus tareas habituales. Una de las principales diferencias es el tratamiento de las publicaciones de redes sociales. En lugar de mostrar automáticamente todo el contenido de Instagram, el personal podrá seleccionar qué publicaciones son apropiadas para el sitio institucional. También se podrá controlar la vigencia de novedades, horarios y otros contenidos sin eliminarlos cuando dejen de estar visibles.

4.4. Selección del tipo de proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web a medida para una institución educativa pública. La solución combina un sitio institucional de acceso público con un panel de administración destinado al personal del IFTS N.° 2. Esta propuesta se mantiene dentro del tipo de clientes definido por Talento Tech en la Etapa 1: pequeñas instituciones que necesitan digitalizar procesos sin depender de herramientas dispersas.

En esta primera implementación el sistema está pensado específicamente para el instituto y para las necesidades relevadas durante las reuniones. Sus principales usuarios serán aspirantes, alumnos, egresados y el personal encargado de administrar el contenido.

Sin embargo, varias de las necesidades detectadas (mantener información actualizada, facilitar la administración y organizar publicaciones institucionales) también pueden aparecer en otras instituciones educativas. Por esta razón, se busca mantener una estructura modular que permita realizar futuras adaptaciones sin tener que desarrollar nuevamente todo el sistema.

También existe la posibilidad de que el proyecto continúe siendo ampliado en futuras cohortes, tal como se conversó durante las reuniones con el cliente (Minuta de reunión del 24 de Septiembre de 2026).

4.5. Establecimiento de objetivos

Objetivo general. Modernizar el sitio institucional del IFTS N.° 2 y dar autonomía de gestión al instituto, de modo que su propio equipo pueda mantenerlo actualizado sin depender de terceros.

Tabla 8

Objetivos específicos SMART

N.º	Objetivo	Medida de éxito	Plazo	Requerimiento
O1	Validar con el cliente el diseño y el prototipo navegable	Al menos 90 % de las pantallas del mapa del sitio aprobadas en la DEMO	Semana 6	RF01, RF02
O2	Entregar un panel de administración operativo para novedades, horarios y mesas, galería y plantel	0 errores bloqueantes abiertos; los criterios de aceptación de RF01, RF06, RF09 y RF10 aprobados	Semana 13	RF01, RF05, RF06, RF09, RF10
O3	Probar el mecanismo de selección editorial de redes	Al menos 1 publicación real de Instagram vinculada al sitio de punta a punta	Semana 13	RF04
O4	Garantizar vigencia del contenido académico	100 % de los horarios y mesas visibles corresponden al período vigente, verificado con casos de prueba	Semana 13	RF03, RF06
O5	Lograr que los editores operen el panel de forma autónoma	Matías Peláez y María del Carmen Canobi completan 3 tareas típicas (crear novedad, cargar horario, vincular publicación) sin asistencia	Semana 15	RNF01
O6	Cumplir metas de calidad web	Lighthouse móvil: Rendimiento mayor o igual a 80 y Accesibilidad mayor o igual a 90 en la página de inicio	Semana 13	RNF04, RNF05, RNF07

Impacto esperado. Un sitio con identidad profesional mejora la percepción institucional ante potenciales alumnos; el panel reduce la carga de trabajo del personal; la información vigente evita confusiones sobre mesas de examen; y el formulario de contacto distribuye consultas que hoy recaen en una persona.

5. Fases del desarrollo

Las siete fases propuestas por la cátedra se alinean con las cinco fases del plan de la Etapa 1 y con los hitos acordados con el cliente. Cada una tiene un responsable principal y un entregable verificable.

Tabla 9

Fases del desarrollo, responsables, entregables y semanas

Fase	Responsable	Entregable	Semanas	Esfuerzo estimado

1. Análisis y requerimientos	Martín Juan	Documento de relevamiento y análisis; backlog inicial	1 a 4	70 h
2. Diseño del sistema	Gastón Zampar con Nicolás Rolón y Santiago Cuda	Diagramas, modelo de datos, prototipo en Figma; DEMO al cliente	3 a 6	110 h
3. Desarrollo e implementación	Nicolás Rolón (API) y Gastón Zampar (interfaz)	Versión funcional del sitio y del panel; integración con Instagram	6 a 13	280 h
4. Pruebas y control de calidad	Adrián Madroñal	Plan de pruebas, pruebas automatizadas, informe de errores	8 a 14	90 h
5. Preparación de una capacitación	Martín Juan	Capacitación a editores con casos prácticos y material de apoyo	14 a 15	40 h
6. Manual y soporte	Gastón Zampar y Adrián Madroñal	Manual de usuario, documentación técnica, canal de soporte	13 a 16	60 h
7. Mantenimiento	Santiago Cuda	Monitoreo, respaldos, renovación de token de Instagram, correcciones; traspaso a la cohorte siguiente	14 a 16 y posterior	30 h

6. Presentación de la propuesta

6.1. Resumen ejecutivo

El sitio actual del IFTS N.° 2 no se actualiza desde hace más de un año y no está vinculado con las redes sociales del instituto. Además, la oración siguiente es muy larga y enumera todo junto: conviene partirla en dos o tres. Talento Tech propone una plataforma web propia, con un sitio público y un panel de administración, que reemplaza al sitio actual y que el personal del instituto puede mantener sin conocimientos técnicos. La plataforma separa el contenido estanco del dinámico y archiva lo vencido sin borrarlo. Las publicaciones de Instagram se identifican mediante un hashtag y solo aparecen en el sitio cuando un editor las aprueba. También ofrece accesos directos a SIU Guaraní, Aulas Virtuales y Mi Argentina, y un formulario de contacto. El desarrollo dura 16 semanas, con un equipo de cinco personas, infraestructura gratuita y validaciones con el cliente en las Semanas 2, 6 y 13.

6.2. Objetivos del proyecto

Los objetivos general y específicos (O1 a O6) se presentan en la Sección 4.5, en formato SMART y con requerimientos asociados.

6.3. Estimación de recursos

- **Recursos humanos:** cinco integrantes con los roles de la Tabla 4, aproximadamente 680 horas-persona.
- **Herramientas y tecnologías:** Git y GitHub (control de versiones e integración continua), Trello (gestión), Figma (diseño y prototipo), Next.js, Node.js, PostgreSQL, Cypress, servicios gratuitos de hosting, CDN y correo, Meet y Discord (comunicación).
- **Presupuesto:** $0 de infraestructura en la fase inicial; contingencia de dominio de aproximadamente $8.500 ARS por año. El presupuesto completo, costos directos e indirectos y punto de equilibrio se desarrollan en Gestión de Proyectos, Parte 2.
- **Requerimientos logísticos:** acceso a la carpeta de materiales de marca (colores, tipografía, logo), a la cuenta de Instagram institucional con perfil profesional, y a un correo institucional de destino para el formulario de contacto.

6.4. Impacto y beneficios esperados

Tabla 10

Beneficios esperados por tipo de usuario

Usuario	Problema actual	Beneficio con la plataforma
Editores (docentes)	Mantener un sitio manual y redes por separado; sin tiempo ni herramienta	Un solo panel para cargar la información y elegir qué se muestra y hasta cuándo.
Autoridades	Imagen institucional desactualizada; consultas informales	Sitio profesional alineado con la identidad de formación de empresarios; contacto ordenado
Alumnos	Horarios y mesas mezclados entre años, en archivos externos	Información del período vigente, clara y en el celular; accesos a SIU y Aulas Virtuales en un lugar
Aspirantes	Dificultad para conocer la carrera	Plan de estudios, perfil del egresado, novedades y contacto visibles
Egresados	No saben dónde verificar el título digital	Acceso directo a Mi Argentina

7. Análisis del diseño y requerimientos

7.1. Requerimientos

Los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) surgen de las reuniones con el cliente y del análisis de la Sección 4.1. La Tabla 11 los relaciona con los casos de uso (Figura 1) y con los componentes del sistema (Figura 10).

Tabla 11

Trazabilidad de requerimientos hacia casos de uso y componentes

ID	Requerimiento	Caso de uso (Figura 1)	Componente (Figura 10)
RF01	Administrar contenido desde un panel sin conocimientos técnicos	Gestionar novedades y eventos; gestionar enlaces y secciones	Panel de administración; Contenidos
RF02	Distinguir contenido estanco de dinámico	Gestionar enlaces y secciones; gestionar novedades y eventos	Contenidos
RF03	Archivar contenido dinámico vencido sin eliminarlo	Archivar y reactivar contenido	Contenidos (vigencia por consulta)
RF04	Vincular publicaciones de Instagram y Facebook mediante selección editorial	Seleccionar publicaciones de redes; importar publicaciones	Redes sociales
RF05	Soportar múltiples administradores	Gestionar usuarios y permisos	Autenticación y roles
RF06	Mostrar solo horarios y mesas del período vigente	Consultar horarios y mesas vigentes; gestionar horarios y mesas	Académico
RF07	Accesos directos a SIU Guaraní, Aulas Virtuales y Mi Argentina	Acceder a enlaces de interés	Sitio público
RF08	Formulario de contacto a correo institucional	Enviar consulta de contacto; revisar mensajes	Contacto
RF09	Gestionar galería con descripción y categoría	Gestionar galería; ver galería	Galería
RF10	Gestionar plantel docente y materias	Gestionar plantel y plan de estudios; ver plantel docente	Académico
RNF01	Usabilidad para personal no técnico	Todos los casos del panel	Panel de administración

RNF02	Infraestructura gratuita o de costo mínimo	No aplica	Despliegue (Figura 11)
RNF03	Disponibilidad estable: el sitio público sigue funcionando aunque fallen Instagram o el correo, con respaldos periódicos de la base de datos	No aplica	Despliegue
RNF04	Responsive	Todos los casos públicos	Sitio público
RNF05	Rendimiento con alto volumen de imágenes	Ver galería	Galería y almacenamiento de medios
RNF06	Acceso al panel restringido por autenticación	Iniciar sesión	Autenticación y roles
RNF07	Accesibilidad según WCAG 2.2 nivel AA en las páginas públicas	Todos los casos públicos	Sitio público
RNF08	Protección de datos personales (Ley 25.326) en el formulario de contacto y en las imágenes de estudiantes	Enviar consulta de contacto; gestionar galería	Contacto; Galería

7.2. Arquitectura propuesta

Se propone una arquitectura en capas con separación entre presentación, API y datos:

- **Presentación.** Una aplicación Next.js que sirve el sitio público (renderizado en servidor con caché) y el panel (rutas protegidas).
- **API REST.** Servicio Node.js organizado en módulos (autenticación, contenidos, académico, galería, redes sociales, contacto y bitácora), con capas de rutas, servicios y acceso a datos.
- **Datos.** PostgreSQL como base de datos principal; almacenamiento externo para imágenes y video.
- **Integraciones.** API de Instagram de Meta y servicio de correo, ambos detrás de módulos propios que se pueden reemplazar o desactivar sin romper el resto.

Decisiones tomadas para la arquitectura.

1. *La vigencia de las publicaciones se comprobará al momento de realizar una consulta.* De esta manera, el sistema podrá determinar si un contenido debe mostrarse según su estado y sus fechas de vigencia, sin depender de una tarea automática ejecutada en el servidor.
2. *Novedades y eventos compartirán una estructura común.* Ambos necesitan título, contenido, categoría, estado y fechas de publicación. Los eventos agregarán los datos específicos que necesiten, como fecha y lugar.
3. *Las publicaciones obtenidas desde Instagram se almacenarán separadas del contenido del sitio.* Recién pasarán a formar parte de la web cuando un editor las seleccione y apruebe.
4. *El panel tendrá acceso mediante autenticación y permisos diferenciados.* También se registrarán las modificaciones realizadas para poder identificar quién efectuó cada cambio. Las contraseñas se almacenarán con hash, las sesiones utilizarán cookies protegidas y los secretos de la aplicación se mantendrán en variables de entorno.
5. *Las integraciones externas no deberán impedir el funcionamiento general del sistema.* Si Instagram o el servicio de correo presentan problemas, el sitio continuará funcionando y se utilizarán las alternativas previstas para cada caso.

El formulario de contacto validará los datos ingresados y tendrá un control anti-spam (captcha y límite de envíos). Como guarda el nombre y el correo de quien consulta, el sitio informará para qué se usan esos datos, conforme a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000). Por el mismo motivo, las fotos de la galería y de Instagram en las que aparezcan estudiantes solo se publicarán con su consentimiento.

7.3. Componentes clave e interacciones

Los componentes y sus interacciones se muestran en el diagrama de componentes (Figura 10) y en los diagramas de secuencia (Figuras 4 y 5). La Figura 11 muestra cómo se distribuyen en el despliegue.

8. Diagramas

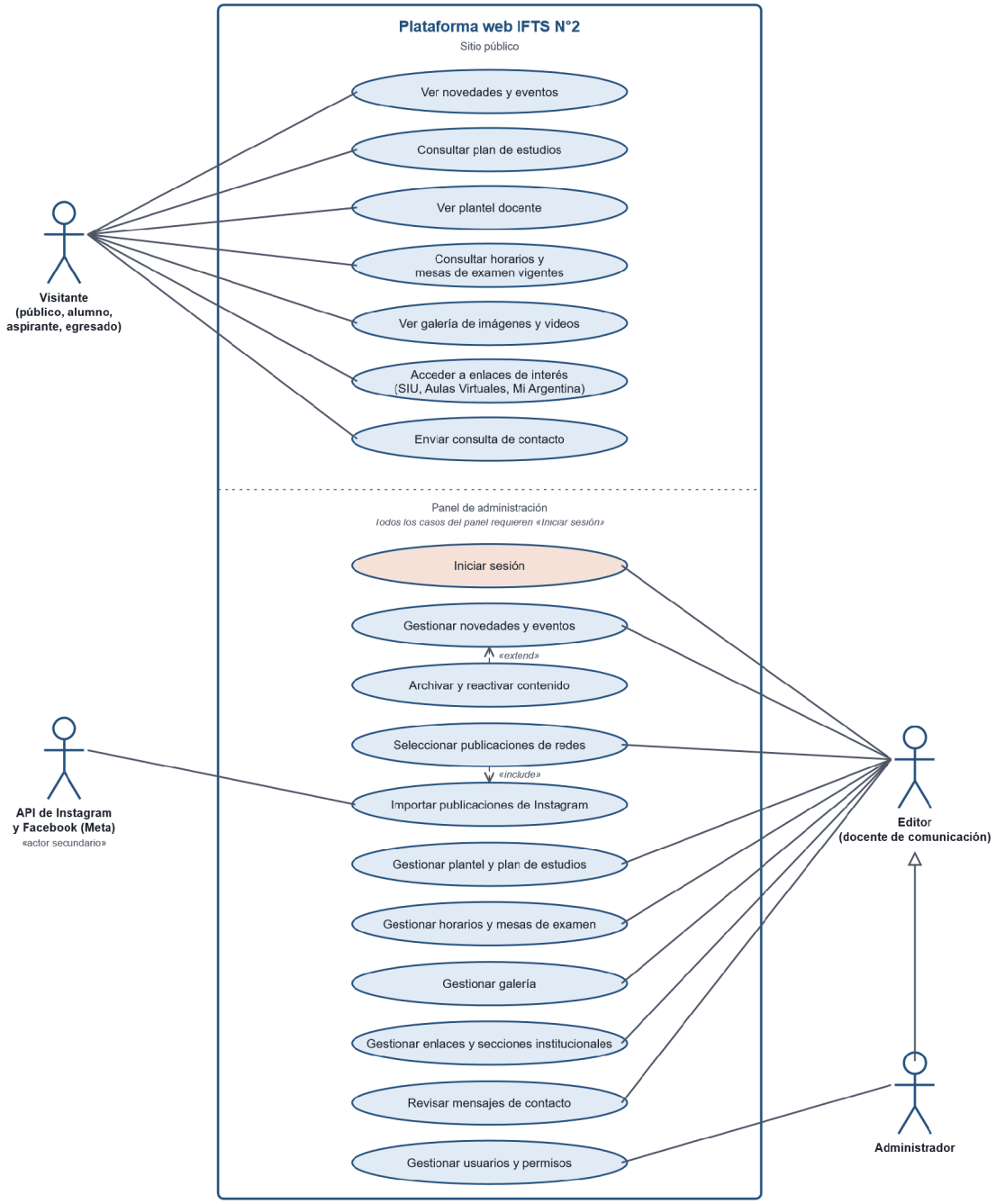
Los diagramas siguen la notación estándar de UML (Object Management Group [OMG], 2017). Las fuentes editables están en la carpeta compartida del grupo y los enlaces se listan en la Sección 9.

8.1. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso muestra qué puede hacer cada actor en la plataforma. El Visitante agrupa a aspirantes, alumnos y egresados, que consultan la información pública (novedades, horarios y mesas vigentes, galería, plantel y enlaces de interés) y pueden enviar consultas por el formulario. El Editor trabaja desde el panel: carga contenido, gestiona horarios y galería y selecciona publicaciones de redes. El Administrador puede hacer lo mismo que el Editor y, además, gestiona usuarios y permisos. La API de Instagram aparece como actor secundario porque el sistema la consulta para importar publicaciones.

Figura 1

Diagrama de casos de uso de la plataforma



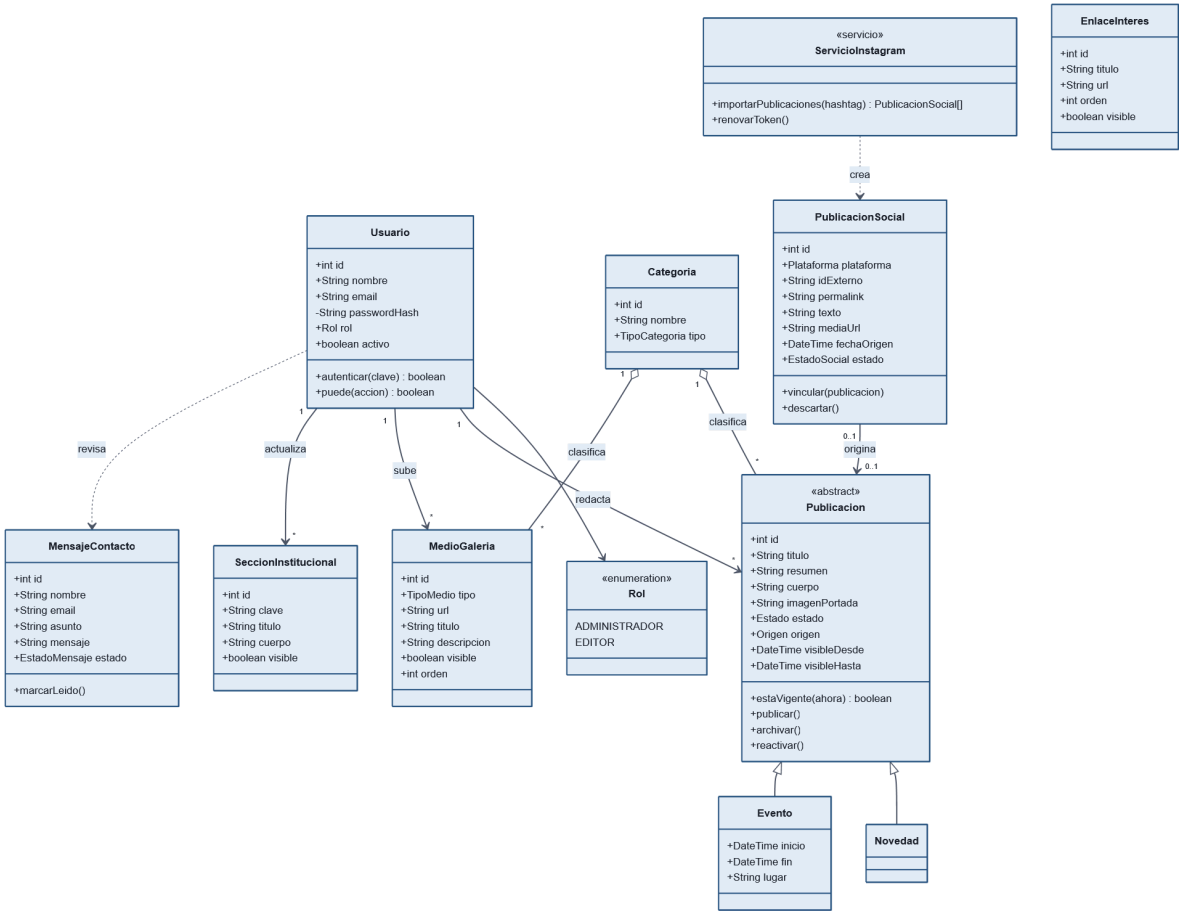
Nota. Se distinguen tres actores humanos (Visitante, Editor, Administrador) y un actor secundario (API de Instagram y Facebook). El Administrador hereda los casos del Editor. «Archivar y reactivar contenido» extiende la gestión de novedades; «Seleccionar publicaciones de redes» incluye la importación desde Instagram.

8.2. Diagrama de clases

El modelo de dominio se presenta en dos partes: contenidos y redes, y área académica.

Figura 2

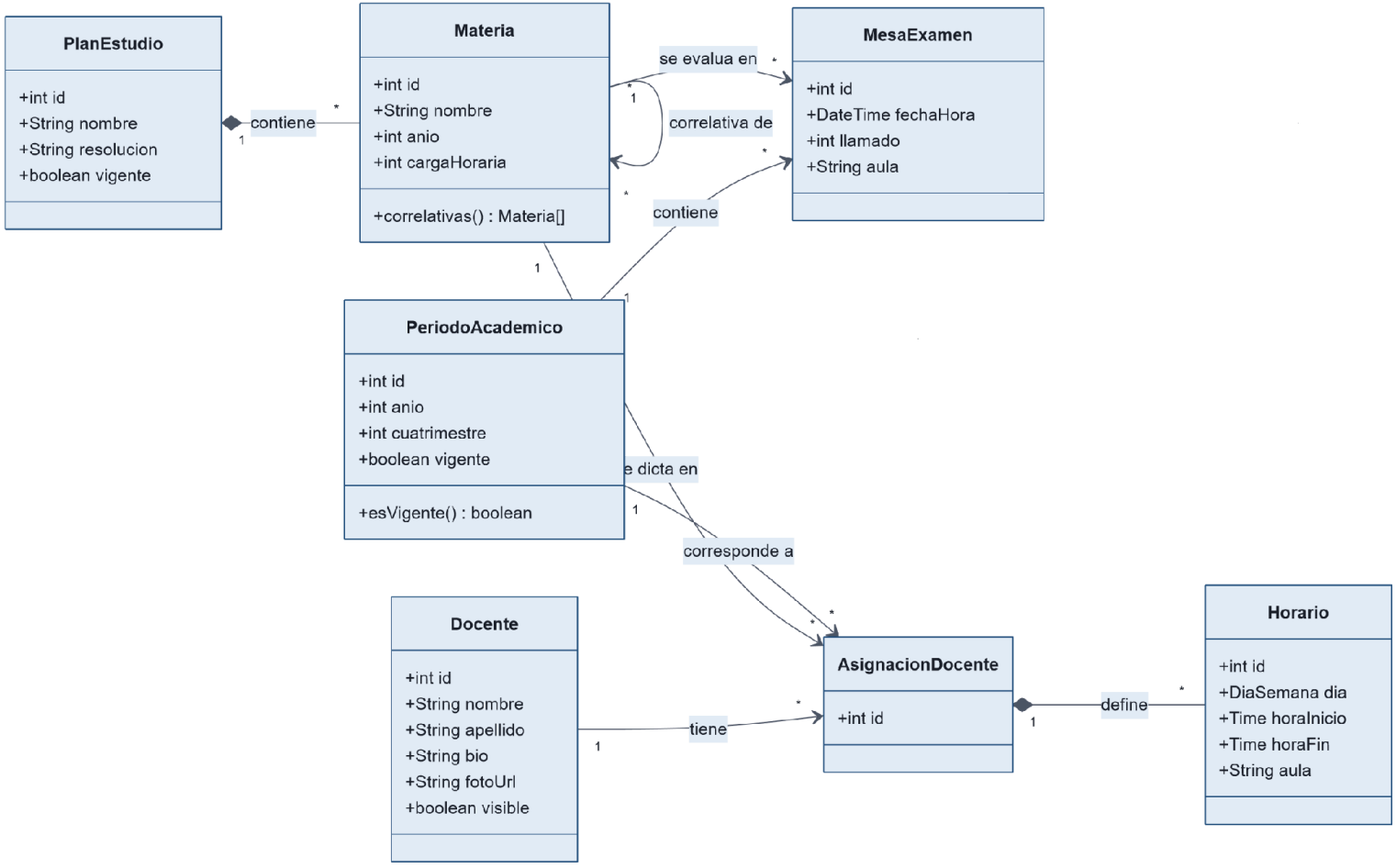
Diagrama de clases: contenidos, usuarios y redes sociales



Nota. Publicación es una clase abstracta especializada en Novedad y Evento. Una PublicacionSocial puede originar una Publicación.

Figura 3

Diagrama de clases: área académica



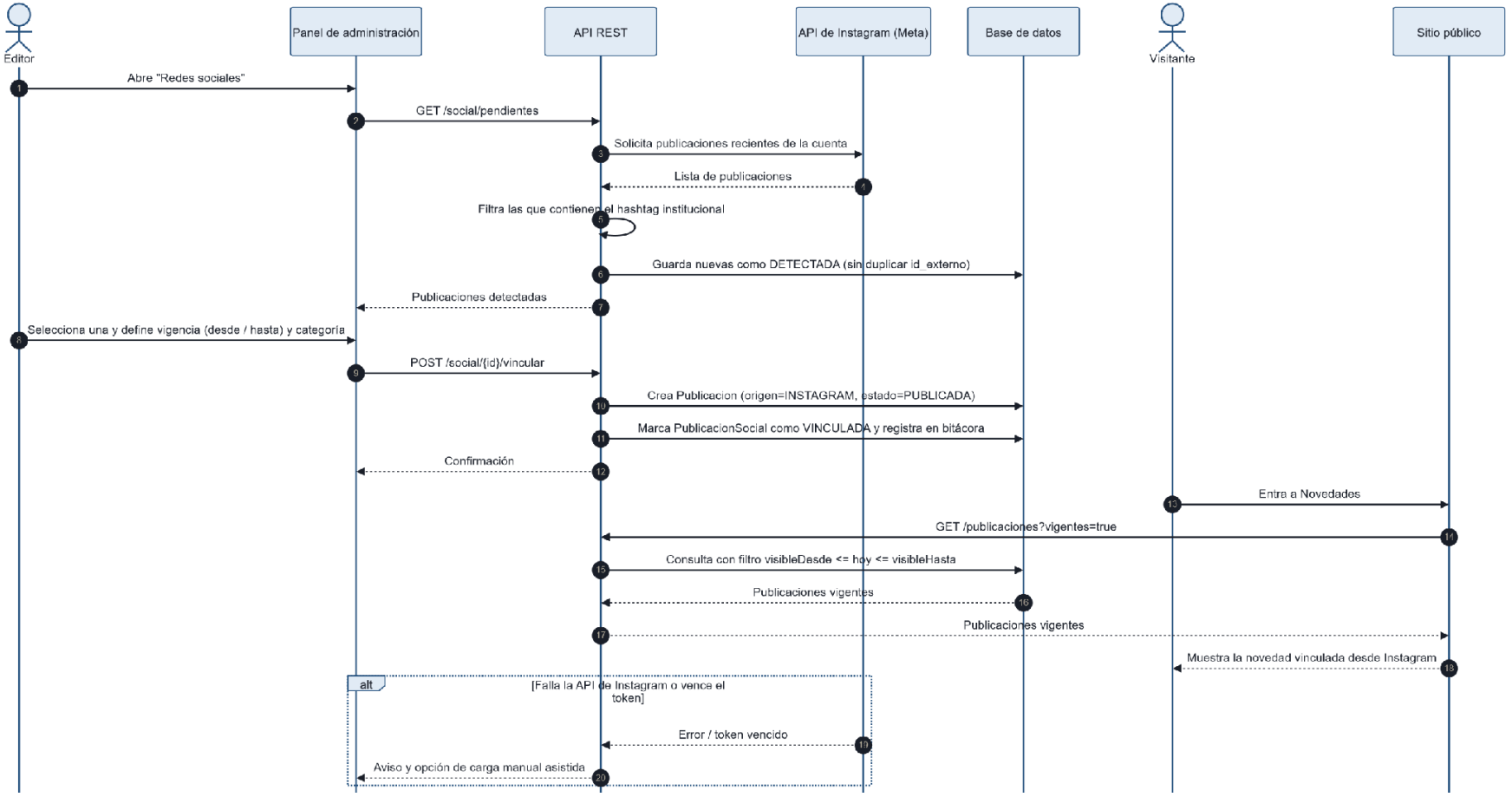
Nota. La asignación docente relaciona docente, materia y período; de ella dependen los horarios. Las mesas de examen se asocian a materia y período.

8.3. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia muestran, en orden temporal, los mensajes que intercambian los objetos para resolver un proceso. Se eligieron los dos flujos que dependen de servicios externos. La Figura 4 recorre la vinculación de una publicación: el editor abre el panel, la API consulta las publicaciones de Instagram, filtra las que tienen el hashtag y, cuando el editor aprueba una, crea la publicación en el sitio. El flujo alternativo contempla la falla de la API o el vencimiento del token. La Figura 5 muestra el envío del formulario de contacto, donde el mensaje se guarda primero en la base de datos y recién después se envía por correo.

Figura 4

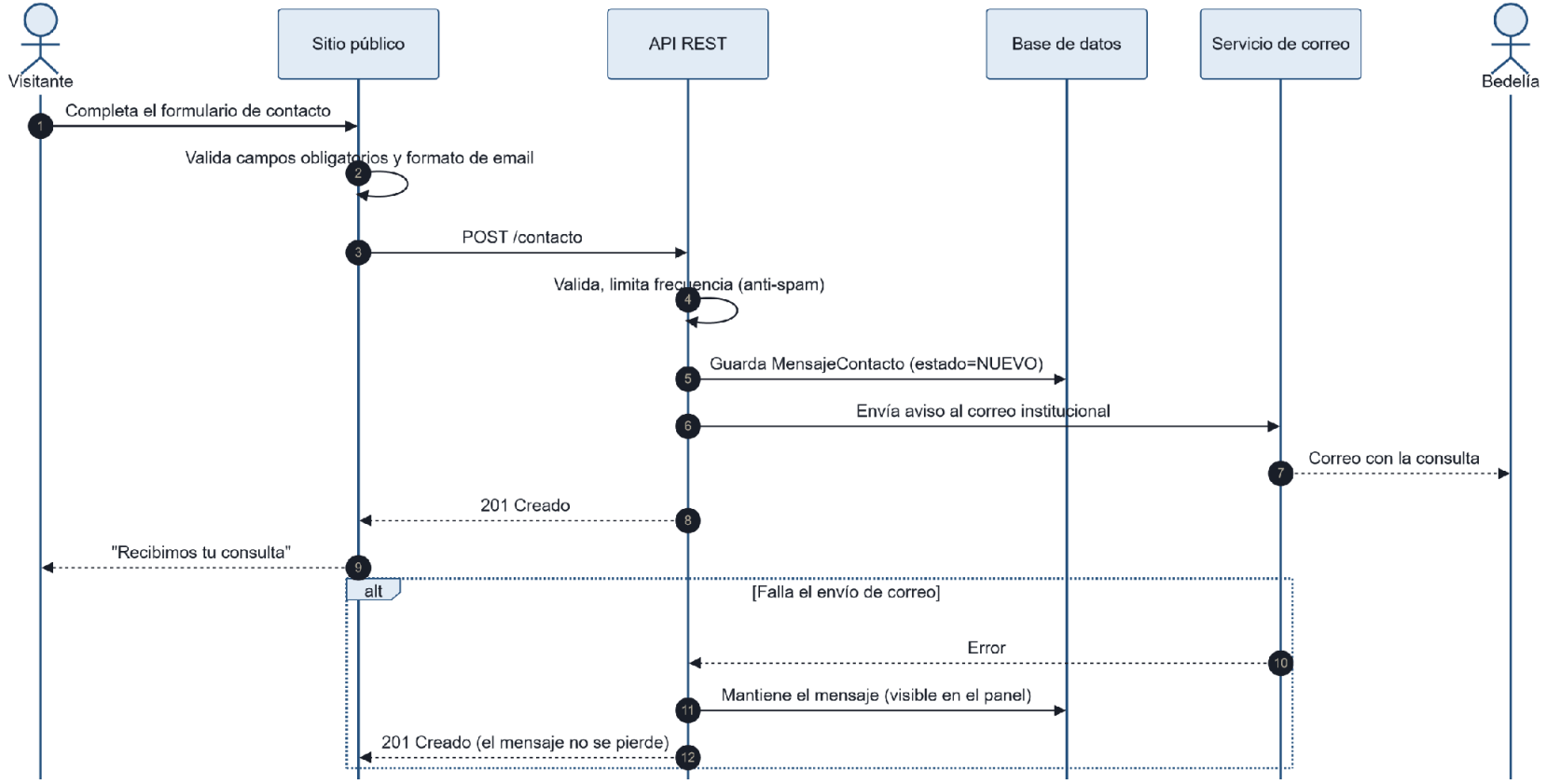
Secuencia: vinculación de una publicación de Instagram al sitio



Nota. Incluye el flujo alternativo cuando falla la API de Instagram o vence el token.

Figura 5

Secuencia: envío del formulario de contacto



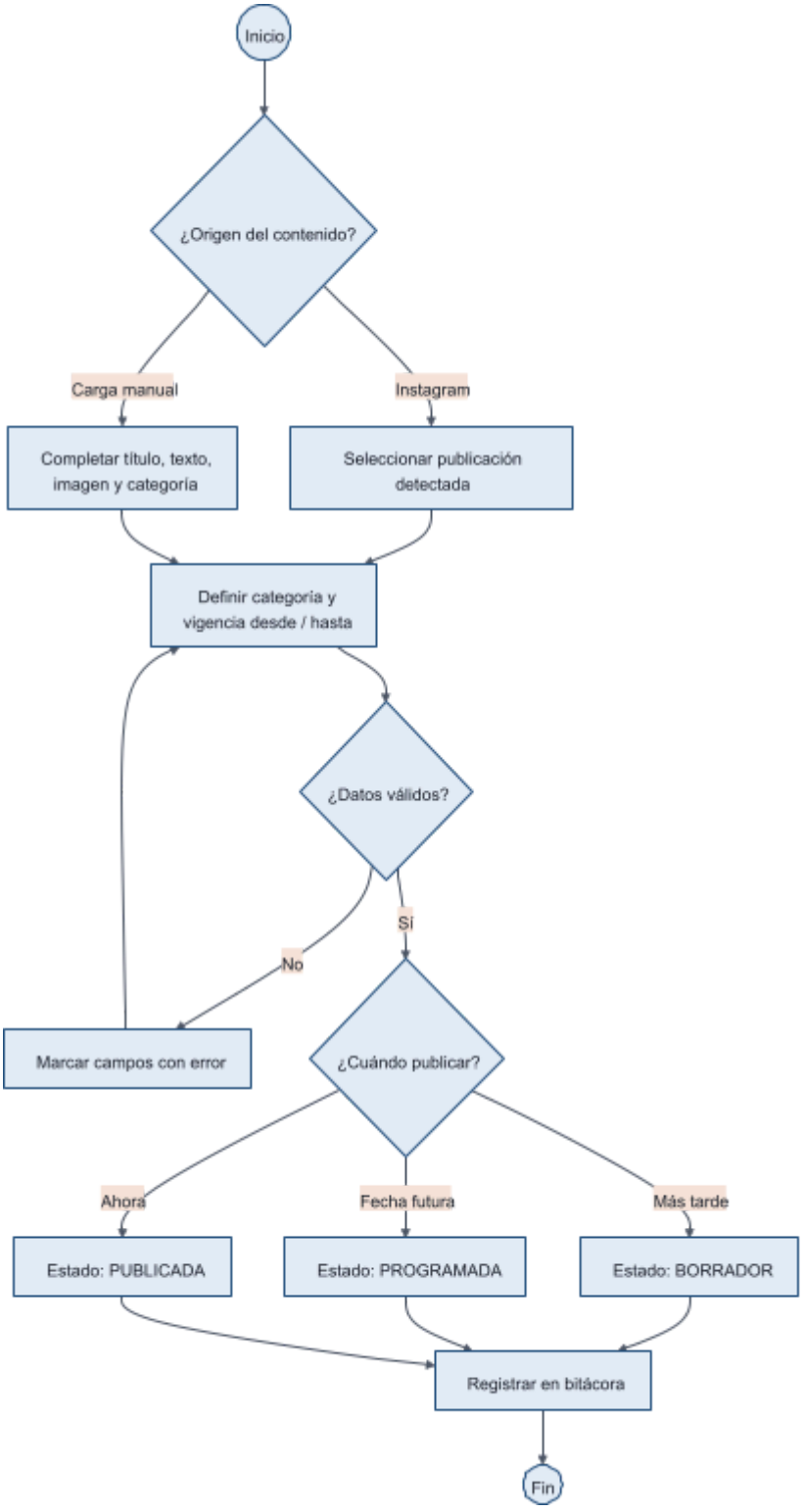
Nota. El mensaje se guarda siempre, aun si falla el envío de correo.

8.4. Diagramas de actividades

Los diagramas de actividades representan los flujos de trabajo con sus decisiones. La Figura 6 muestra cómo se carga una publicación: según su origen (Instagram o carga manual), el editor completa los datos, el sistema los valida y el editor decide si la publica en el momento, la programa para una fecha futura o la deja como borrador; en todos los casos el cambio queda en la bitácora. La Figura 7 muestra qué pasa cuando un visitante entra a Novedades u Horarios: la API compara la fecha del día con la vigencia de cada contenido publicado y solo muestra lo que está vigente. Lo que quedó fuera de ese rango no se borra: pasa al archivo y el editor puede reactivarlo con una nueva vigencia.

Figura 6

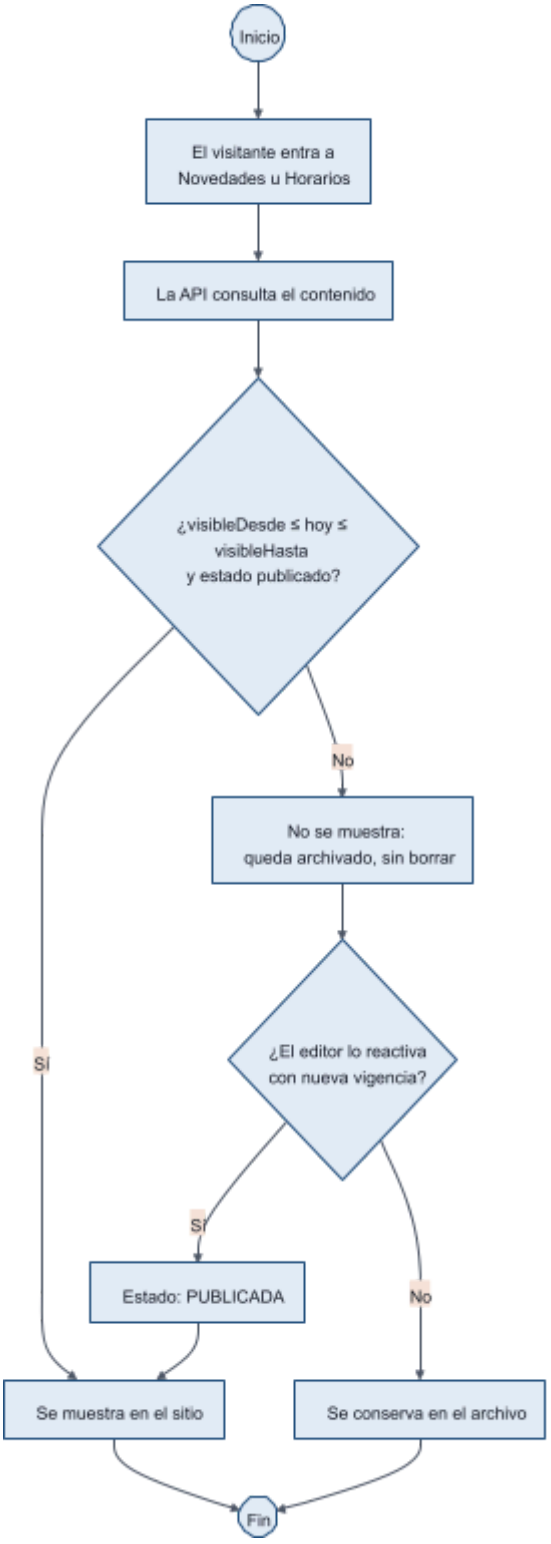
Actividades: carga y publicación de contenido



Nota. Describe las decisiones de origen del contenido, validación y momento de publicación.

Figura 7

Actividades: vigencia y archivado del contenido



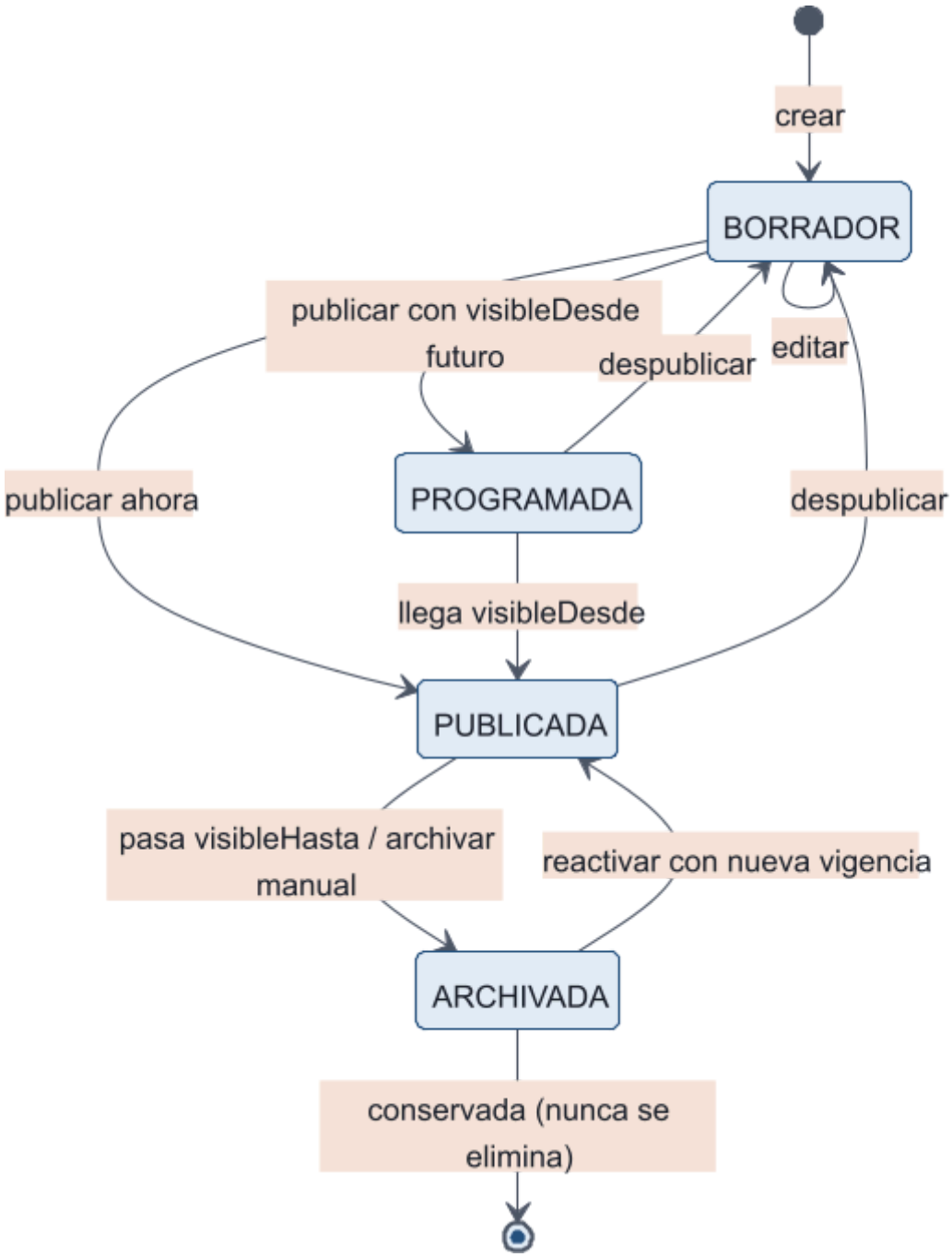
Nota. El contenido fuera de vigencia no se muestra pero se conserva y puede reactivarse.

8.5. Diagramas de estados

Los diagramas de estados describen el ciclo de vida de los dos objetos centrales del sistema. En la Figura 8, una Publicación empieza como BORRADOR y puede pasar a PROGRAMADA o a PUBLICADA; cuando vence su vigencia o el editor la archiva, pasa a ARCHIVADA, desde donde puede reactivarse. Las transiciones por fecha («llega visibleDesde» y «pasa visibleHasta») no las ejecuta una tarea automática: el sistema calcula el estado en cada consulta a partir de las fechas guardadas (Sección 7.2). En la Figura 9, una PublicacionSocial queda DETECTADA al importarse; el editor puede aprobarla (VINCULADA) o descartarla (DESCARTADA), y una publicación descartada puede recuperarse.

Figura 8

Estados de una Publicación



Nota. No existe transición de eliminación: el estado final es una publicación archivada y conservada.

Figura 9

Estados de una Publicación Social



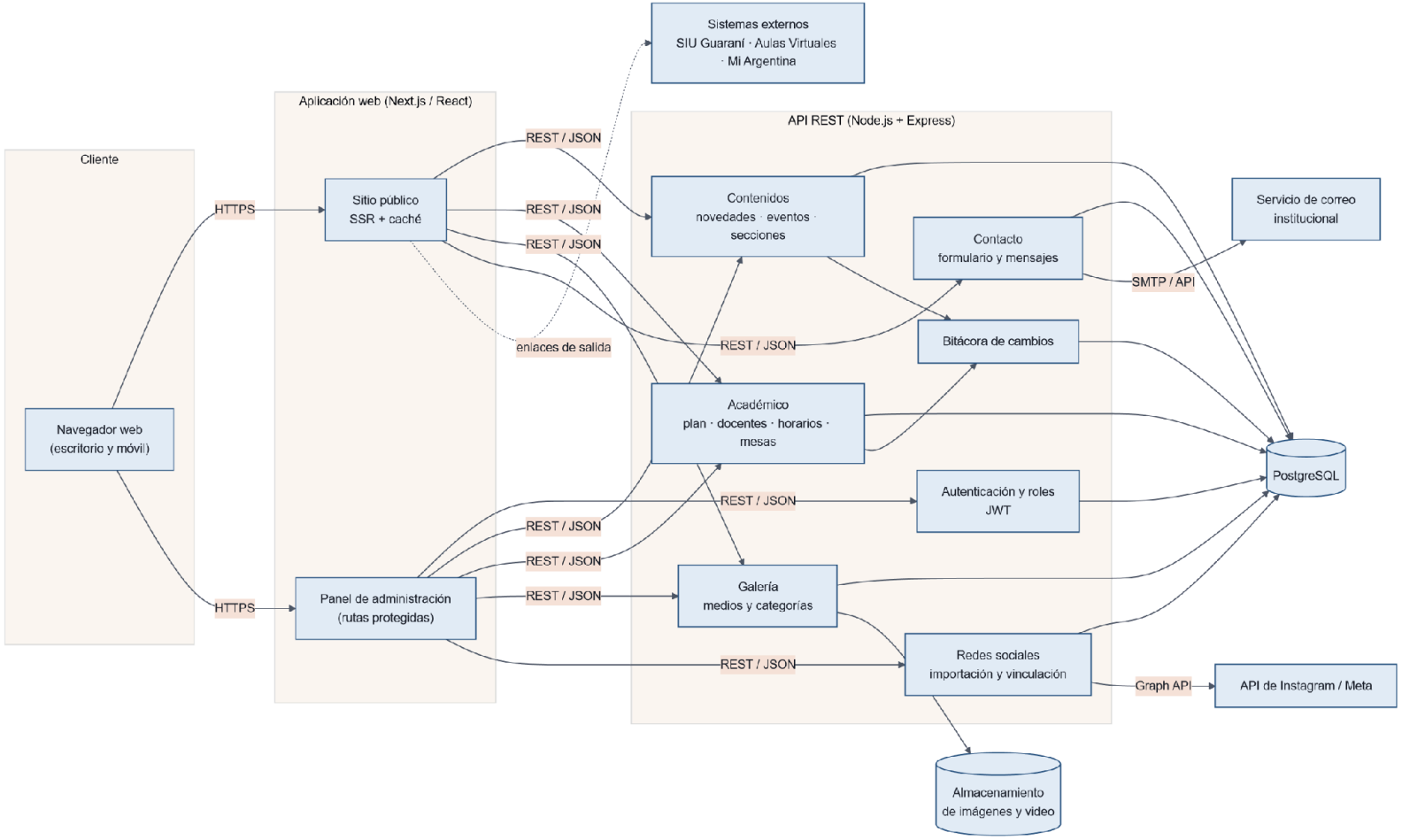
Nota. Una publicación descartada puede recuperarse.

8.6. Diagrama de componentes

El diagrama de componentes muestra cómo se organiza el software y qué partes dependen de otras. El sitio público y el panel consumen la misma API REST y, dentro de la API, cada módulo (autenticación, contenidos, académico, galería, redes sociales, contacto y bitácora) accede a la base de datos a través de su propia capa de datos. Las dependencias externas quedan aisladas en módulos propios, de modo que pueden reemplazarse sin modificar el resto del sistema.

Figura 10

Diagrama de componentes



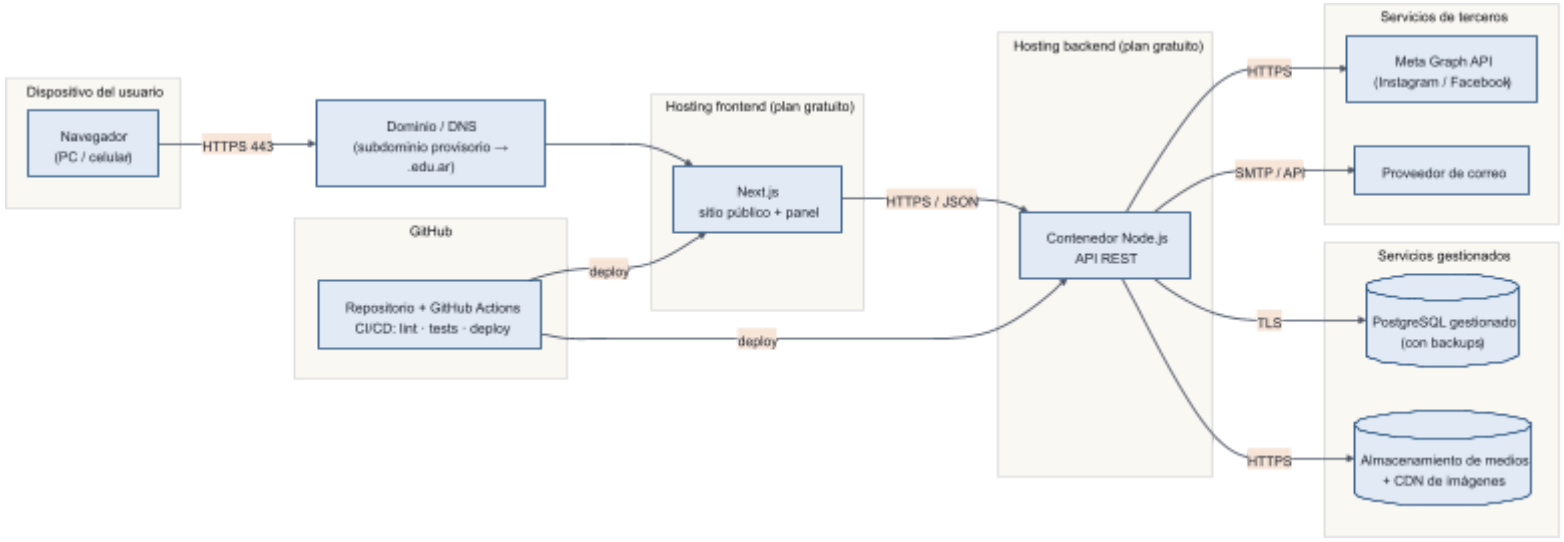
Nota. El sitio público y el panel consumen la misma API REST. Las dependencias externas (Instagram, correo, almacenamiento de medios) están aisladas en módulos propios.

8.7. Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue muestra la distribución física del sistema. El usuario accede desde el navegador de su computadora o celular por HTTPS. El frontend (Next.js) y el backend (contenedor Node.js con la API) se alojan en servicios de hosting separados con planes gratuitos, y ambos se actualizan desde el repositorio de GitHub mediante GitHub Actions, que ejecuta el análisis de código y las pruebas antes de cada despliegue. La API se conecta con la base PostgreSQL gestionada (con respaldos), con el almacenamiento de medios y su CDN, con la API de Meta y con el proveedor de correo. El sitio empieza en un subdominio provisorio hasta obtener el dominio .edu.ar.

Figura 11

Diagrama de despliegue



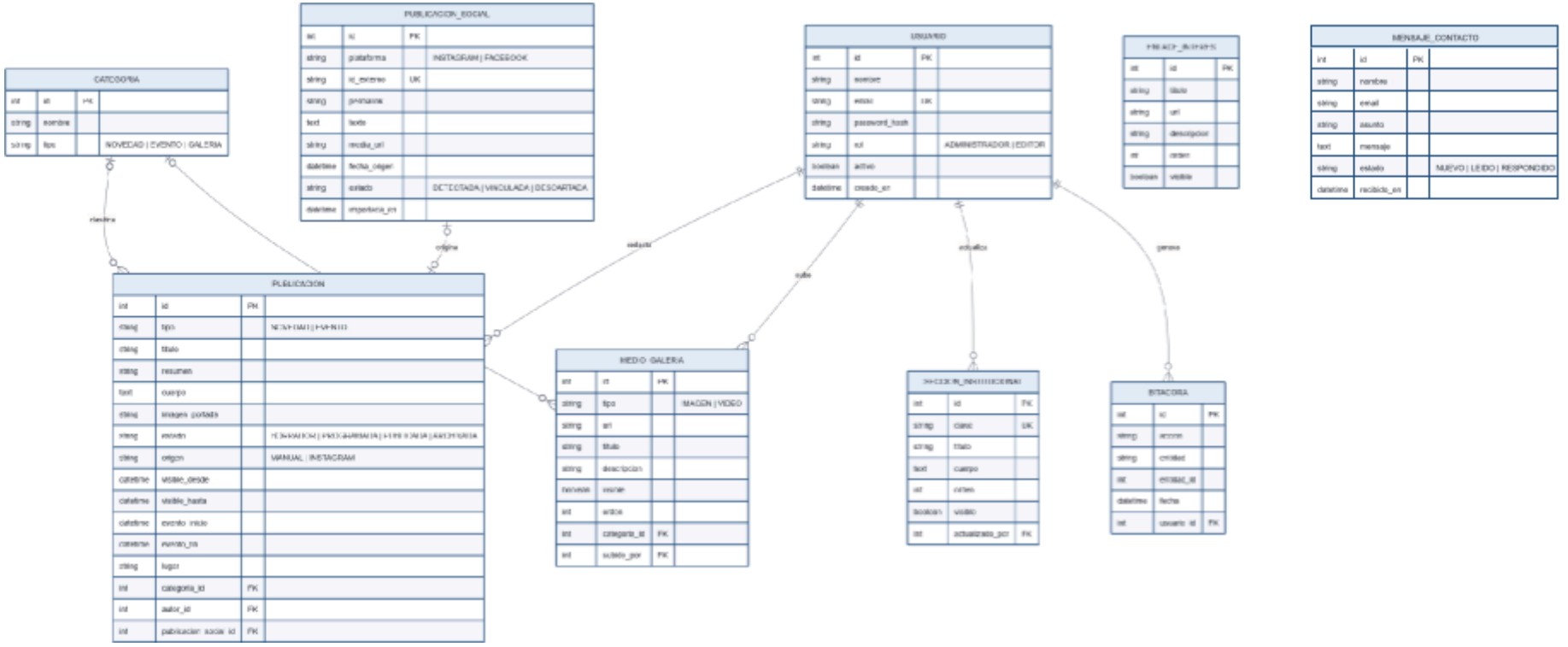
Nota. Se prevén planes gratuitos de proveedores gestionados; el proveedor definitivo será validado por DevOps antes de la Semana 6.

8.8. Diagrama entidad-relación

El modelo relacional se presenta en dos partes. La herencia entre Novedad y Evento se implementa en una sola tabla con un campo discriminador (tipo) y campos de evento opcionales.

Figura 12

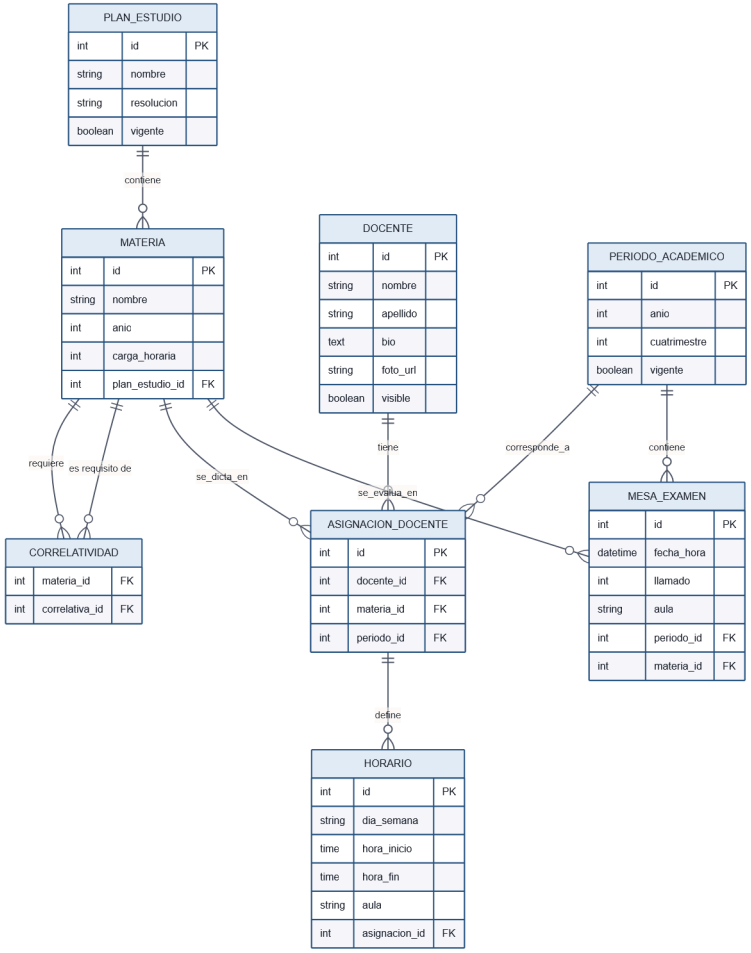
Modelo entidad-relación: contenidos, usuarios y redes sociales



Nota. PK = clave primaria; FK = clave foránea; UK = clave única.

Figura 13

Modelo entidad-relación: área académica



Nota. CORRELATIVIDAD resuelve la relación recursiva de MATERIA con sí misma.

8.9. Mapa del sitio, wireframes y prototipo

El prototipo visual del sitio y del panel de administración fue desarrollado en Figma como un **MVP navegable** para presentar durante la DEMO de la Semana 6. Incluye seis pantallas de escritorio y nueve adaptaciones para dispositivos móviles.

Para esta primera versión se eligieron las pantallas que permiten mostrar las funciones principales del sistema: la identidad del instituto, el acceso a la información académica vigente y el proceso de selección de publicaciones provenientes de redes sociales. Las secciones que todavía no fueron diseñadas se incorporarán en las siguientes iteraciones.

Prototipo en Figma: IFTS N.° 2 — MVP visual y panel de administración

Tabla 12

Pantallas del prototipo y requerimientos que ilustran

Pantalla	Contenido	Requerimientos
Inicio	Mensaje central "Formamos emprendedores gastronómicos", accesos rápidos (plan de estudios, horarios y exámenes, ingreso, contacto) y "Actualidad institucional" con las publicaciones seleccionadas por el instituto	RF02, RF04
La carrera	Perfil profesional ("más que cocinar: emprender y gestionar"), plan de estudios por año y acceso a correlatividades	RF02, RF10
Estudiantes	Selector de año y cuatrimestre, horarios de cursada, mesas de examen y accesos a SIU Guaraní, Aula virtual y Tutoría; nota de que los períodos anteriores se conservan en el archivo	RF03, RF06, RF07
Ingreso	Próxima convocatoria, pasos para aspirantes (requisitos, preinscripción, confirmación) y material de consulta descargable	RF02
Novedades	Filtros por año y por categoría, tarjetas de eventos, avisos, vida institucional y archivo histórico	RF03, RF04
Panel administrador	Menú lateral (Resumen, Publicaciones, Avisos académicos, Horarios, Archivo, Configuración); lista de publicaciones de Instagram con filtros de origen y estado y acciones por tarjeta	RF01, RF04, RF05

Móvil (M01 a M09)	Versión responsive de las seis pantallas, navegación inferior, menú desplegable y el flujo editorial de tres decisiones (seleccionar, aprobar, publicar) con los resultados "Publicación aprobada" y "Publicación descartada"	RNF04, RF04

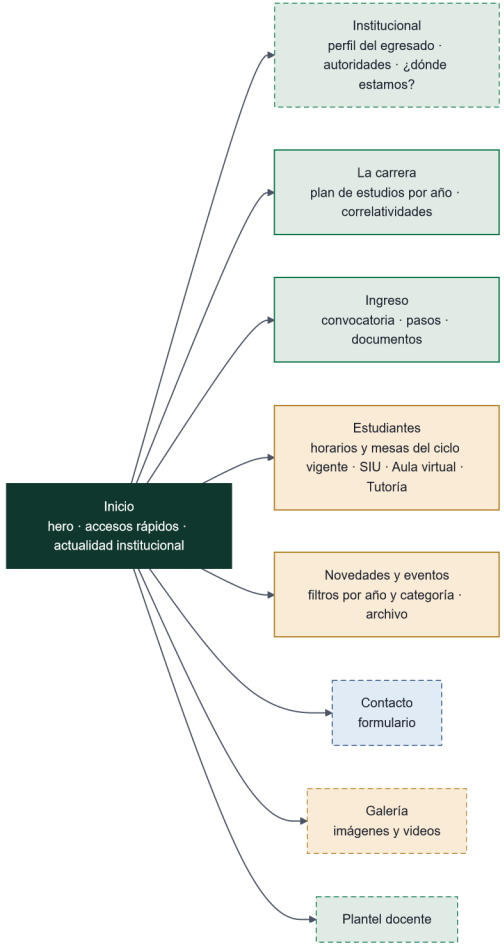
Nota. Los textos de las pantallas son provisorios; el material oficial del instituto los reemplazará.

Flujo editorial del panel. Tal como pidió el cliente, ninguna publicación de redes aparece en el sitio sin que un editor la apruebe. Cada publicación detectada aparece como *Pendiente*, y el editor decide entre *Aprobar y publicar* o *Descartar*; el contenido no prioritario (por ejemplo, un saludo de efeméride) se señala para revisar. Estos estados se corresponden con el modelo del sistema: Pendiente es DETECTADA, aprobada es VINCULADA y descartada es DESCARTADA (Figura 9). El propio prototipo aclara que la integración automática con las redes queda sujeta a validación técnica y que la aprobación editorial es el requisito principal, lo cual coincide con la prueba de concepto y el plan de contingencia de carga manual planteados en la Sección 4.2.

Alcance del MVP frente al alcance completo. El prototipo cubre los módulos de novedades, académico vigente, enlaces y redes. Quedan para la iteración siguiente, ya indicadas en el prototipo: la sección Institucional y el formulario de Contacto (RF08), y los módulos de galería (RF09) y de gestión de plantel docente (RF10) en el panel. Los cuatro forman parte del alcance de la versión funcional de la Semana 13.

Figura 14

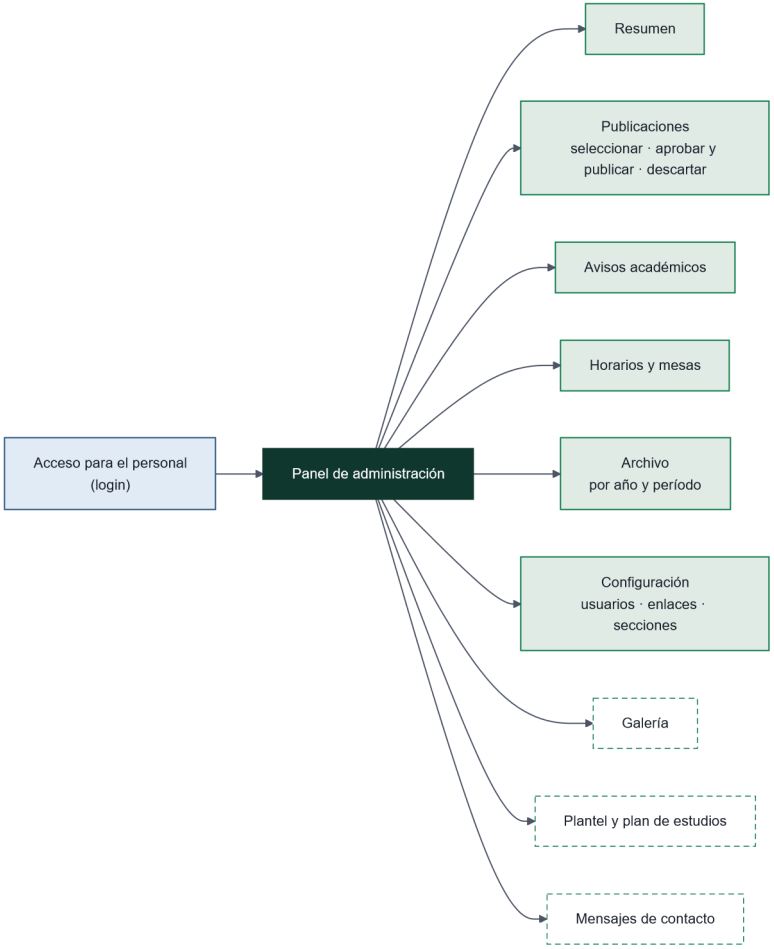
Mapa del sitio público



Nota. Verde: contenido estanco; dorado: contenido dinámico con vigencia; azul: servicios. Línea punteada: previsto para la iteración siguiente. Cada sección corresponde a un módulo de la Tabla 1.

Figura 15

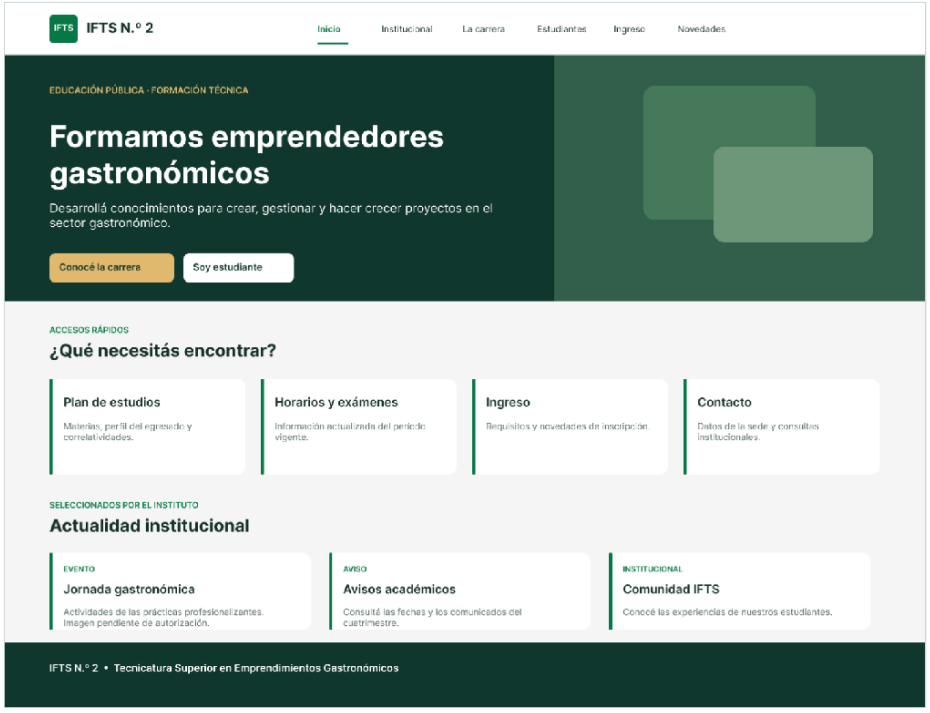
Mapa del panel de administración



Nota. El acceso requiere autenticación. Línea punteada: módulos previstos para la iteración siguiente.

Figura 16

Wireframe: Escritorio inicio y la carrera



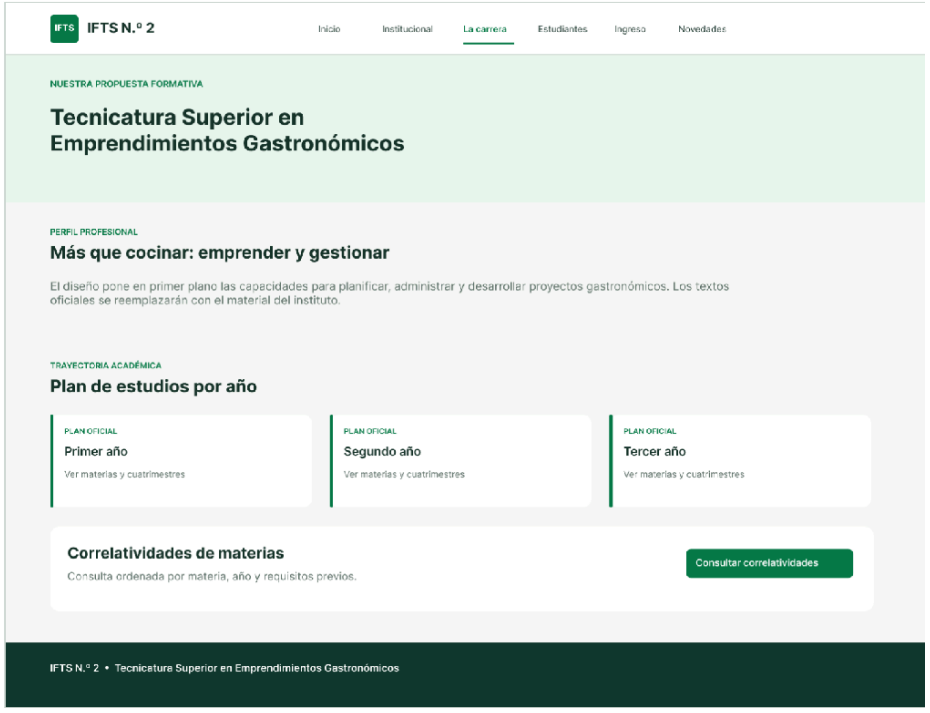
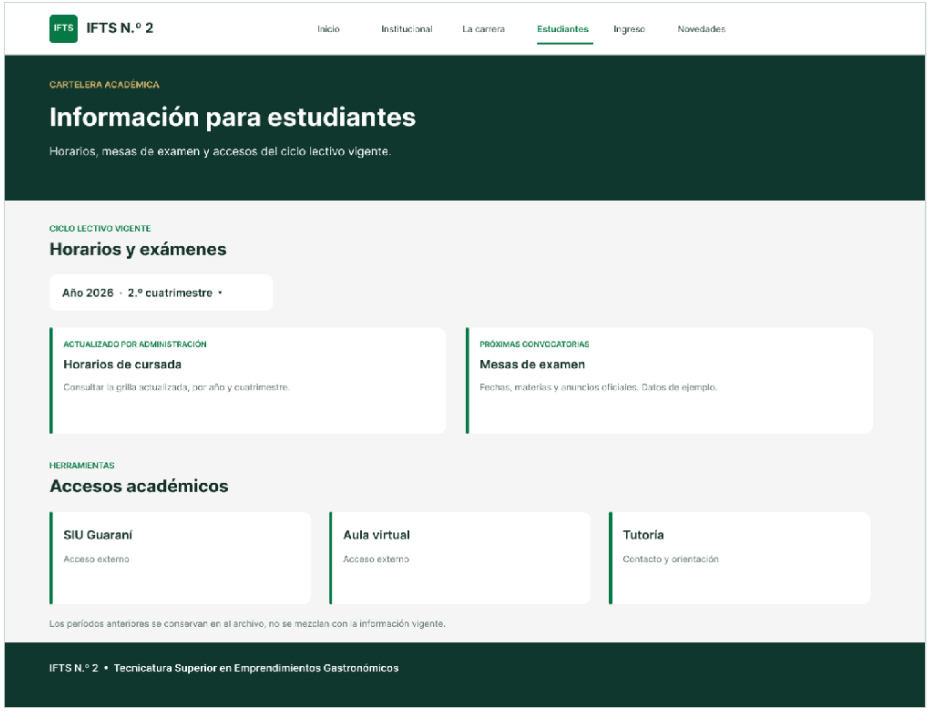


Figura 17

Wireframe: Escritorio estudiantes e ingreso



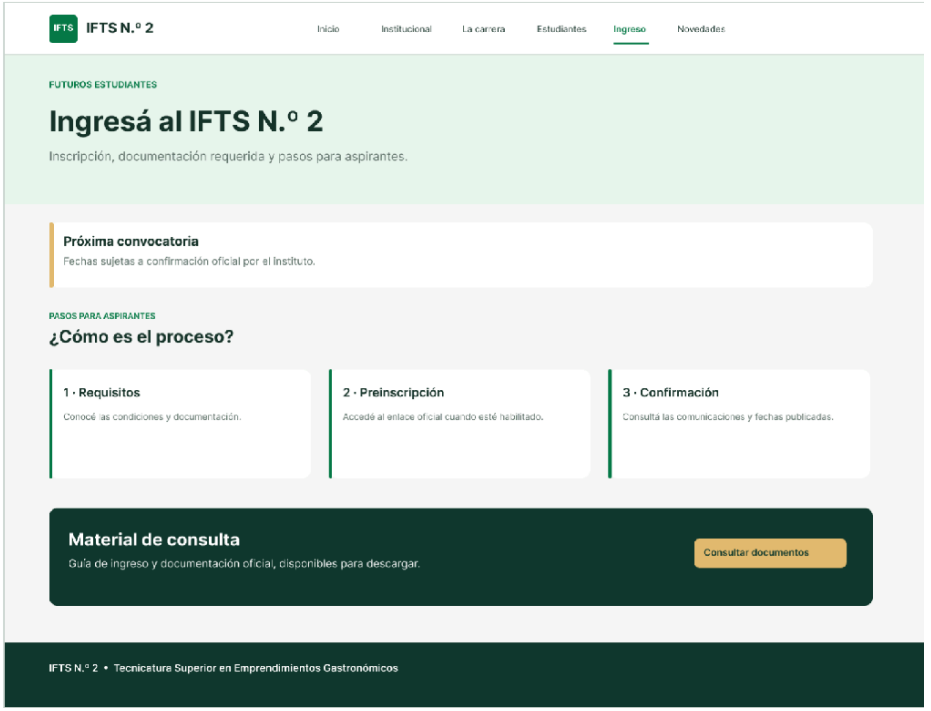
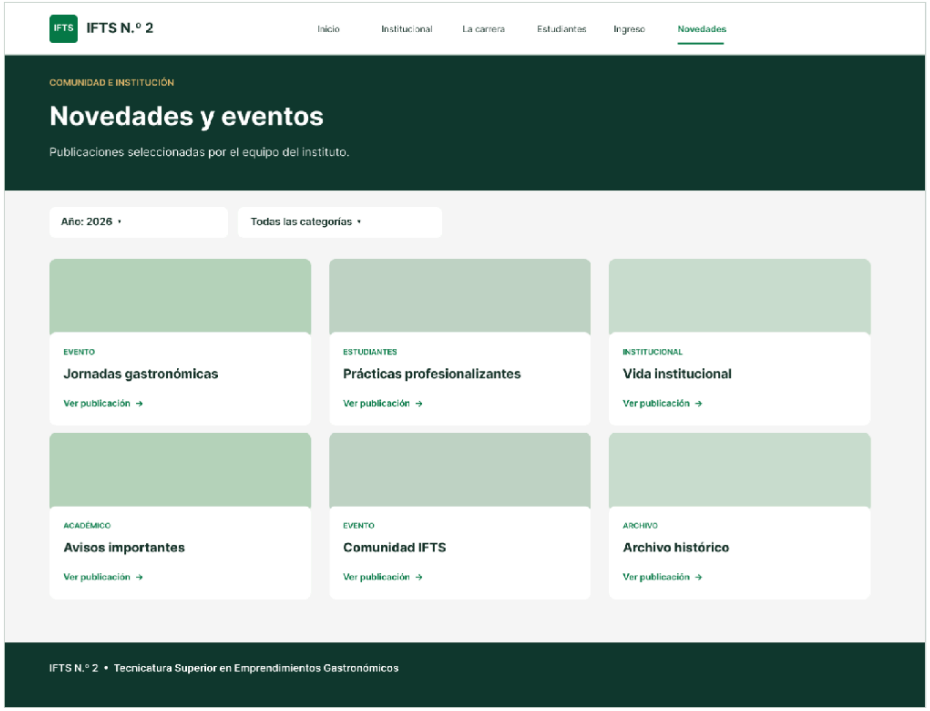


Figura 18

Wireframe: Escritorio novedades y panel



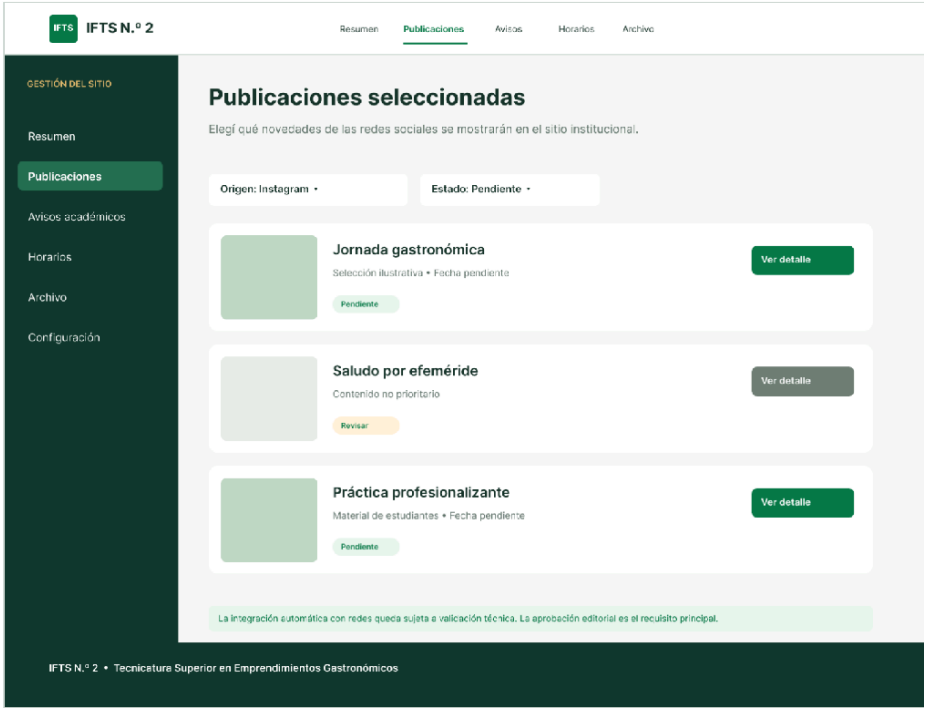
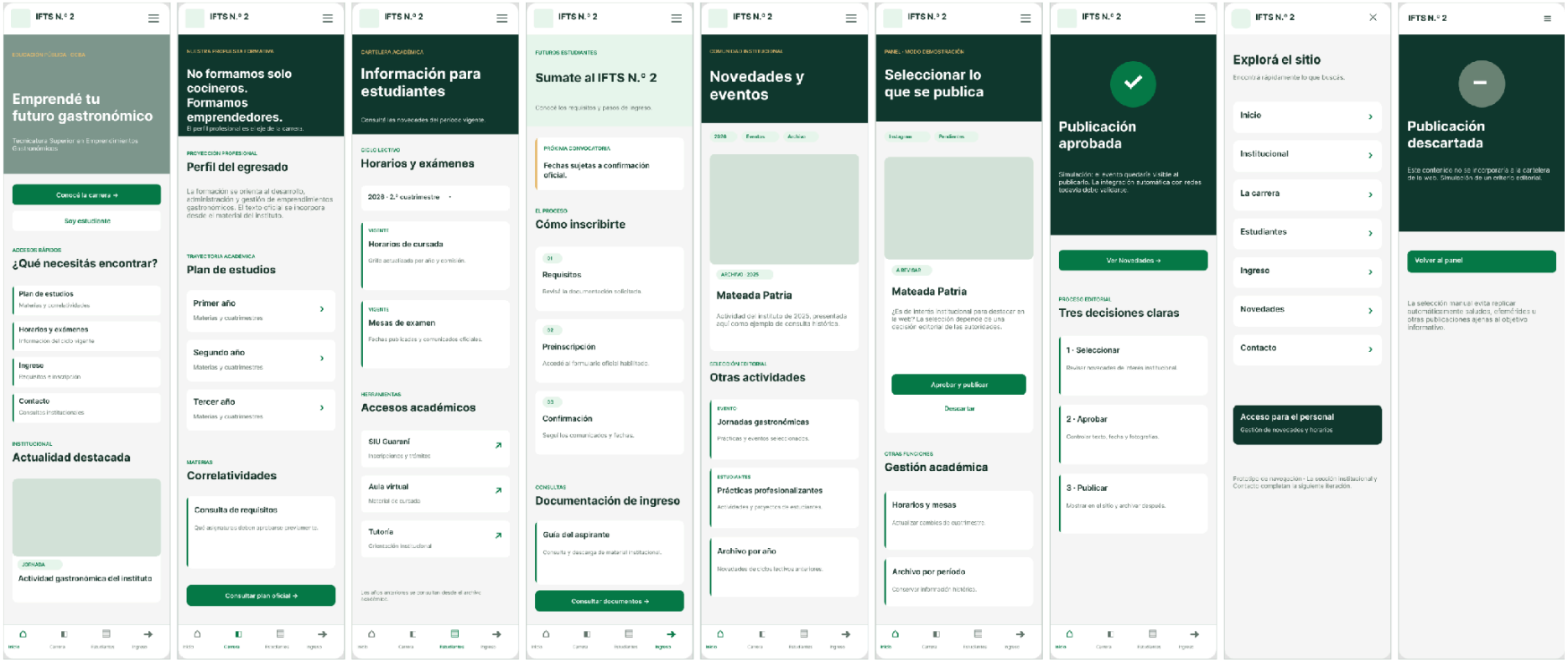


Figura 19

Wireframe: Moviles m01 a m09



Lineamientos visuales. La paleta del prototipo toma los colores del logo del IFTS N.° 2: verde bosque (#123B30) para encabezados y pie, verde de marca (#087B48) para acentos y acciones principales, dorado (#E4BA6E) para llamados secundarios y fondo neutro cálido (#F5F7F5). La tipografía es una sans-serif geométrica (Inter) en toda la interfaz. Las tarjetas llevan un filete verde a la izquierda y las etiquetas de sección en mayúsculas, lo que da una jerarquía clara. El panel reutiliza el mismo sistema visual para que

los editores reconozcan el sitio que están administrando. La paleta y la tipografía definitivas se ajustarán a los materiales de la Agencia de Habilidades cuando el cliente confirme el acceso a su carpeta de marca.

9. Recursos y enlaces

Tabla 13

Enlaces a los recursos del proyecto

Recurso	Enlace
Prototipo en Figma	Abrir en Figma
Carpeta compartida del grupo en Google Drive	Abrir en Drive
Diagramas editables Lucidchart	Abrir en Lucidchart
Tablero de Trello	Abrir en Trello
Repositorio de GitHub	Abrir en Github
Sitio de presentación del equipo	Abrir en Vercel
Presentación Canva	Abrir en Canva

Nota. Todos los enlaces deben estar compartidos públicamente antes de la entrega.

Referencias

Ladas, C. (2009). *Scrumban: Essays on Kanban systems for lean software development*. Modus Cooperandi Press.

Meta for Developers. (s. f.). *Instagram Platform*. Meta Platforms. https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform

Minuta de reunión entre el IFTS N.° 2 y el IFTS N.° 29. (2026, 26 de septiembre).

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML)* (Versión 2.5.1). https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Talento Tech. (2026). *Práctica profesionalizante IV: Proyecto integrador. Primera etapa: creación de la empresa y software a desarrollar* [Trabajo práctico]. IFTS N.° 29.

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Anexo A. Currículum vitae y perfiles del equipo

Los datos de esta sección provienen de los perfiles presentados en la Etapa 1 (Talento Tech, 2026), donde figuran los enlaces completos. Los campos entre corchetes deben completarse con la información personal de cada integrante antes de entregar.

Tabla 14

Fichas profesionales del equipo

Integrante	Rol	Habilidades	Herramientas	LinkedIn	GitHub
Martín Juan	Product Owner	Gestión de producto, comunicación con el cliente, priorización de tareas	n8n, Jira	linkedin.com/in/martojuandev	github.com/Marto85
Nicolás Rolón	Backend Developer	Node.js, bases de datos, APIs y seguridad	Node.js, arquitectura, seguridad	linkedin.com/in/nicolaslrs	github.com/NicolasRolon
Gastón Zampar	Frontend Developer	React, Angular, UI/UX	React, Angular, CSS	linkedin.com/in/zamparg	github.com/zamparg
Adrián Madroñal	Tester (QA)	Testing manual, detección de errores, control de calidad	Cypress	linkedin.com/in/adrianmadroñal-63a38480	github.com/MaverickARG
Santiago Cuda	DevOps	Infraestructura, AWS, automatización de despliegues	AWS, Linux, seguridad	linkedin.com/in/santiagocuda	github.com/santicuda

Por cada integrante se adjunta un currículum vitae de una página con el siguiente contenido: